국회 · AI AGENT

생성형 AI 업무 활용(심화): Claude Code

예결산 검토보고서 에이전트 설계 및 업무 자동화

답만 하는 AI를 넘어 조사 · 집필 · 검산 · 편집까지 하는 검토보고서 작성팀을 내 업무에

박주이 · 한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수

2026. 10. 14.(수)

오늘의 흐름

오늘의 흐름: 개념 → 사례 → 실습 → 현업 적용

오늘의 목표 · **담당 사업의 검토보고서 초안을 팀으로 뽑고 검산 결과를 내 손으로 판정**

장	목표	실습 · 시연
I. 에이전틱 엔지니어링 개념	챗봇에서 에이전트로 · 구성요소 · 외부 자료원	
II. 에이전트팀 설계 · 운용 사례	운용 중인 팀의 순서와 멈추는 자리 · 운용 사례	시연 운용 중인 에이전트 팀
III. 검토 기준 설계	업무지침 · 작성팀 설치 · 내 검토 기준 · 스킬 만들기	실습 업무지침 · 팀 설치 · 스킬
IV. 검토보고서 초안 작성 · 검증	**담당 사업 초안** · MCP · API 연결 · 검산 · 한글 문서	실습 초안 · 자료원 연결 · 검산 · 변환
V. 맞춤형 스킬 설계 · 현업 적용	반복 업무 하나를 내 에이전트로 · 결과 공유	실습 기획안 · 만들기

최종 산출물: 작업 폴더 · 구성요소 · 검토보고서 초안

오늘 만든 것은 전부 **파일**로 남아 내일 아침 같은 폴더에서 다시 돎

① 작업 폴더

작성팀 설치 · 업무지침 **CLAUDE.md**

CLAUDE.md · 입력/ · 산출/ · _workspace/

전부 파일이라 동료에게 폴더째 넘길 수 있음

② 직접 만든 구성요소

교정교열 스킬 적용 · 스킬 **사업설명자료 요약** · 에이전트 **자료조사관 · 검산관**

연결 도구 — kordoc · korean-law · 열린국회정보

③ 검토보고서 초안

담당 사업 초안 · **검산 결과** · 예결위 편집 양식 **.hwpx**

01 설계 → 03 근거 장부 → 04 초안 → 04b 검산 → 06 한글 문서

공정이 도는 것을 확인하면 충분

I. 에이전틱 엔지니어링 개념

혹시 이렇게 쓰고 있지 않은가?

- ☐ AI의 **"완료"** 보고를 그대로 믿고 검토보고서에 넣음
- ☐ 수치가 틀리면 **"아니야, 다시 해줘"**라고만 말함
- ☐ 결산자료가 길어 잘리면 새 창을 열고 처음부터 다시 설명함
- ☐ 결과가 나빠지면 같은 요구를 반복함 · 실제로는 대화가 길어져 맥락을 잃은 상태
- ☐ 지시 한 번으로 받은 검토 문안이 그럴듯하지만 알맹이 없는 **workslop**
- ☐ 몇 번 써 보고 **"검토보고서에는 아직 못 쓴다"**고 결론 내림

용어 **workslop** — 그럴듯해 보이지만 알맹이가 없어 **받는 사람이 다시 일해야 하는** 산출물을 가리키는 말. 2025년 하버드비즈니스리뷰 기고에서 쓰이며 퍼졌다

왜 지금인가: 챗봇에서 에이전트로

묻고 답하는 **챗봇**에서 스스로 일하는 **에이전트**로

연구 현장의 재편

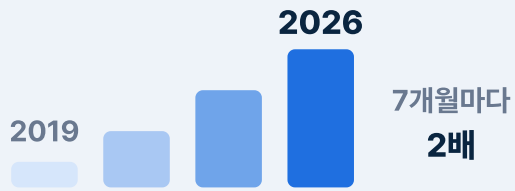
Brookings · "기차는 이미 떠났다" · 에이전틱 AI로 **20쪽 요약**을 쓰고 **재현 파일을 1시간 안에**

Messing & Tucker, 2026. 3. 3.

해내는 일의 길이

METR · 자율로 끝내는 과업 길이가 **약 7개월마다 2배** · 2026년 측정치는 **16시간 안팎**

Measuring AI Ability to Complete Long Tasks, 2025. 3.



정의의 변화

Anthropic · 목표를 주면 스스로 **계획 · 도구 사용 · 검증**을 반복하는 시스템

Building Effective Agents, 2024. 12.



용어 **에이전틱 AI** · 목표를 주면 스스로 계획을 세우고 도구를 골라 실행하며, 결과를 보고 스스로 고치는 AI

챗봇과 에이전트: 답하는 AI와 일하는 AI

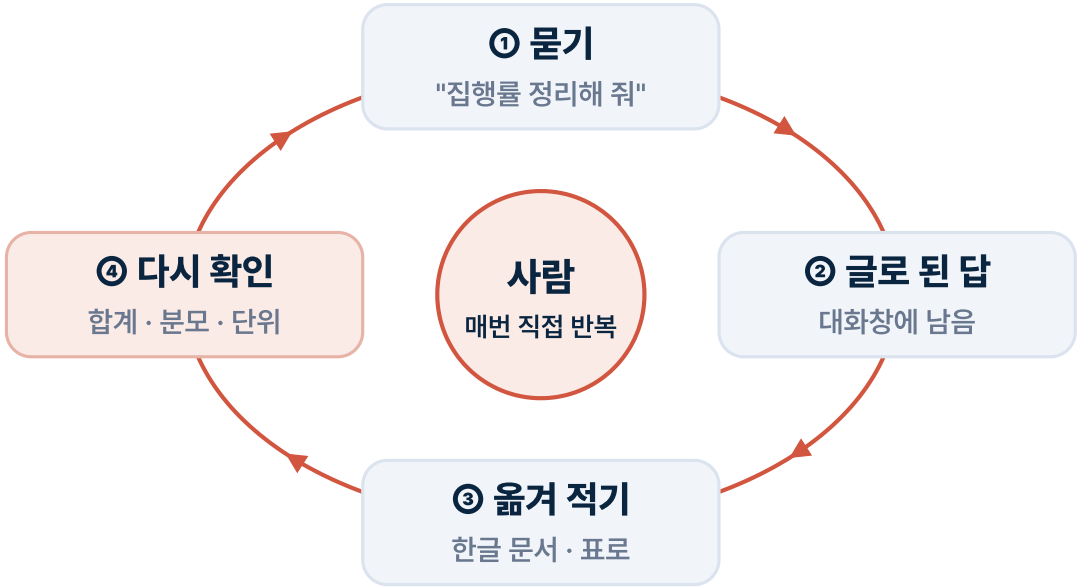
차이는 결과가 **대화창에 남는가, 폴더에 남는가**

구분	챗봇 (Claude, ChatGPT)	에이전트 (Claude Code · Codex)
받는 것	텍스트 답변	**집행률 표 · 검토 문안**
할 수 있는 일	읽고 쓰기	읽고 쓰기 + **파일 · 검색 · API · 실행**
한 번에	한 번 묻고 한 번 답한다	자료 읽기 · 표 작성 · 검산을 스스로 잇는다
기억	대화창을 닫으면 사라진다	**"금액은 백만원" 같은 규칙**이 파일로 남는다
검증	사람이 눈으로	**합계 · 분모 검산을 공정에 넣을 수 있다**
반복하는 것	사람	시스템

챗봇과 에이전트: 사람이 반복하는 일, 에이전트가 맡는 일

챗봇은 **확인과 수정을 사람이 반복**하고, 에이전트는 **스스로 고쳐 결과를 폴더에 남김**

챗봇으로 일할 때 · 반복하는 것은 사람



틀리면 ①로 돌아가 처음부터 · 잘 쓸수록 내가 더 바빠짐

에이전트로 일할 때 · 확인과 수정까지 스스로



결과는 작업 폴더에 · 사업별_집행률표.md · 검토문안_초안.md

루프가 도는 장면: 사업별 집행률 표 만들기

③에서 어긋나도 ④가 스스로 고쳐 ②로 되돌아간다는 것



비고 이해를 돕기 위한 예시 장면

에이전틱 엔지니어링: 지휘하는 일과 설계하는 일

지시 · 판 짜기 · 검증은 **사람의 일**, 도구를 쓰며 반복하는 것은 **에이전트의 일**



지휘 · 에이전트를 부려 일하는 역량

초안은 에이전트 · 사람은 **쟁점 · 검증 · 품질 기준**을 잡음

설계 · 에이전트가 일하는 판을 짜는 기술

업무지침 · 권한 · **검산 장치**를 미리 짜 둠

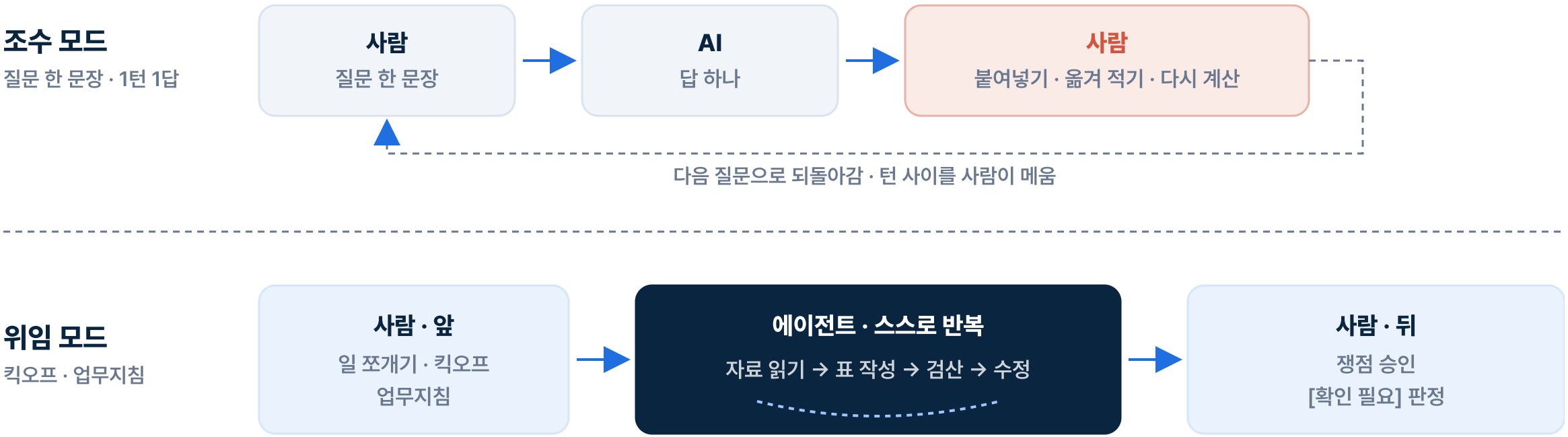
에이전트 설계의 핵심: 의도 · 범위 · 검증 · 축적

설계의 축	무엇을 하는 것인가	오늘 손으로 하는 것
의도를 글로	목적 · 권한 한계 · 완료 모습 · 산출물을 문서로	해보기 ① 업무지침 · ⑤ 킥오프 한 줄
맡길 일과 남길 일	확실히 되는 일은 맡기고 판단이 갈리는 일은 직접	쟁점 승인 관문 · ⑨ 확인 필요 판정
검증을 먼저	스스로 채점하면 후하므로 생성과 평가를 분리	읽기 전용 검산관 · 해보기 ⑬ 권한 확인
실수는 작업환경에	같은 실수가 나오면 결과물이 아니라 규칙을 고침	⑥ 금지 줄 추가 · ⑦ 검토 기준 반영

출처: Mollick(2026. 1. 27) · Hashimoto(2026. 2. 5) · Rajasekaran, Anthropic(2026. 3. 24) · Morris(2026. 3. 4)

초안은 에이전트 · 분해와 감독은 사람

위임해도 일은 없어지지 않고 **앞(분해)과 뒤(감독)로** 옮겨 감



왜 Claude Code인가: 내 폴더에서 직접 일하는 에이전트

도구의 기능은 이미 서로 비슷해졌고, 고르는 기준은 **내 업무 환경에 맞는가**

내 자료를 직접 다룸

내 폴더의 **한글 · 엑셀 · PDF**를 읽고 · 고치고 · 만듦

부처 제출자료가 그대로 재료가 됨

기획부터 산출물까지 한 흐름

조사 → 작성 · 수정 → **한글 문서로 내보내기**까지 한 자리에서

자료가 바뀌면 다시 돌려 같은 산출물을 새로 뽑음

규칙을 파일로 고정

업무지침도 절차서도 **md 파일 한 장**으로 읽고 · 고치고 · 복사

과 단위로 나누면 그대로 과의 표준이 됨

팀으로 나누고 검증을 공정에

역할별 팀원과 **독립 검증자**를 공정 안에 둠

초안을 쓴 쪽이 스스로 통과시키지 못하는 구조

INSIGHT

이름은 '코드'지만 **산출물은 업무 결과물** · 터미널 없이 앱에서 한국어로 씀

개발자의 일이 자연어 한 줄로: 파일 · 데이터 · 통계 · 배포

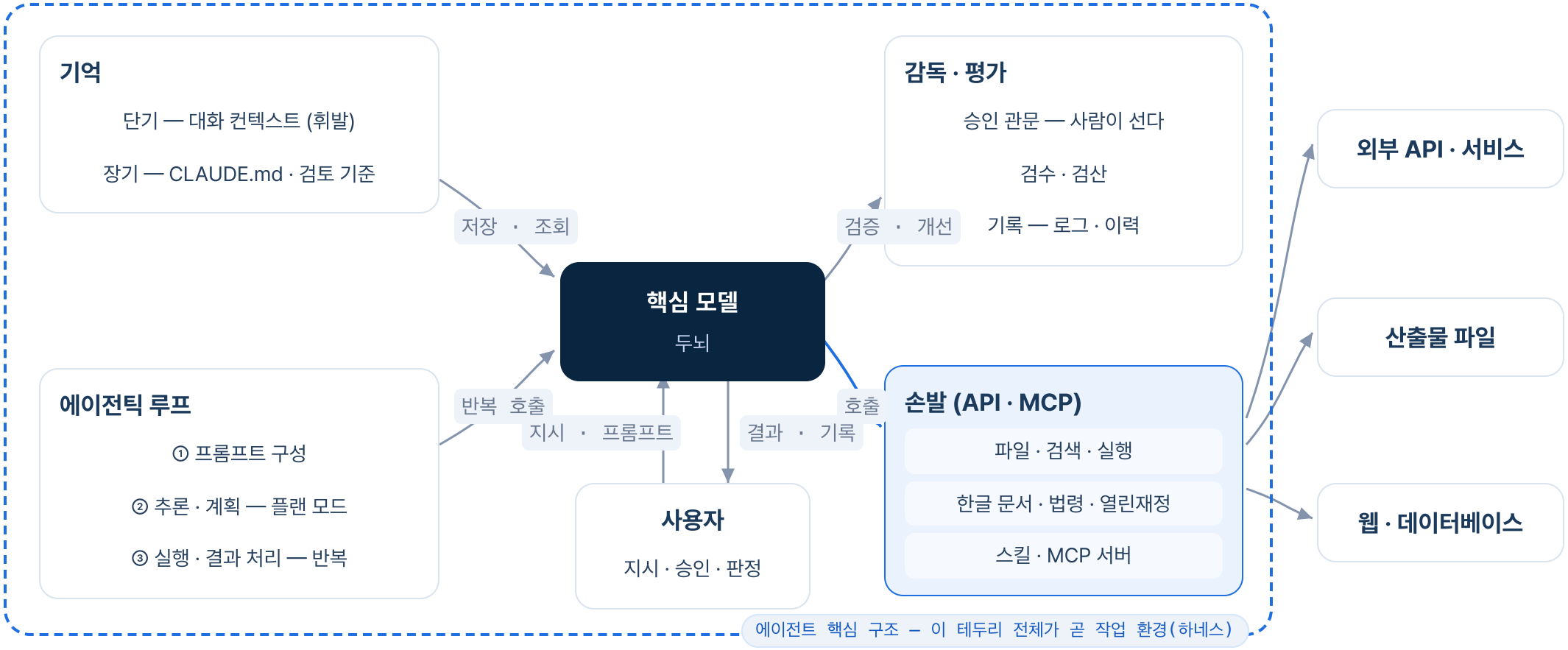
작업	이전 · 개발자의 영역	지금 · 자연어 한 줄
파일 자동 처리	스크립트 작성 → 실행 → 오류마다 수정 → 재실행	"이 폴더의 보고서 전부 읽고 **주제별 요약표** 만들어줘"
데이터 연동	API 연동 코드 · 인증 · 예외 처리 지식 필요	"열린재정에서 **부처별 집행률** 받아서 표로 정리해줘"
통계 분석	라이브러리 설치 · 검정 코드 · 서식 수작업	"연도별 추이 분석하고 **보고서 서식**으로 저장해줘"
도구 배포	서버 · 도메인 · 프레임워크 설정	"점검 결과를 **매주 알림**으로 보내는 도구 만들어줘"

INSIGHT

작성 → 실행 → 오류 수정 → 재실행의 고리를 **AI가 대신 돎** · 사람은 요구와 검수

에이전트의 짜임: 두뇌 · 손발 · 기억 · 루프

두뇌(모델)는 **판단만** 하고, **기억·손발·루프·감독은 바깥에 있음**



에이전트의 구성요소: 모델 바깥에서 일을 정하는 요소

모델(두뇌)은 **판단만** 함

업무지침

매번 읽는 규칙 · CLAUDE.md

예 · 금액은 백만원, 회계연도 명시

스킬

반복하는 일의 절차서

예 · 사업설명자료 요약 절차

명령어

자주 시키는 일을 /이름 한 줄로

예 · /검토 하나로 공정 시작

서브에이전트

일을 나눠 맡는 팀원

예 · 자료조사관 · 검산관

훅

정해진 순간에 자동으로 도는 일

예 · 파일을 고친 뒤 검산 실행

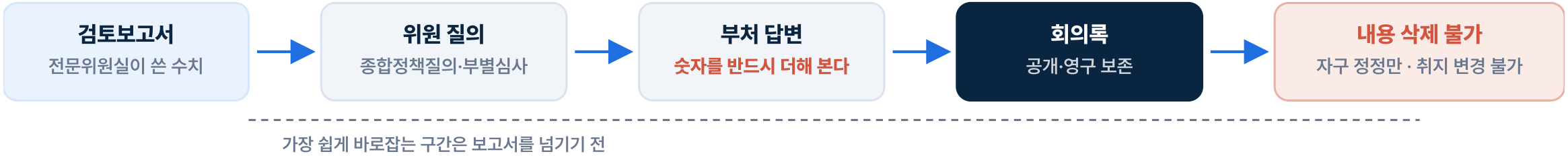
MCP · API

바깥 자료원에 꽂는 손발

예 · 법령 · 한글 문서 · 열린재정

예결산 검토의 가장 큰 위험: 그럴듯한 수치

검토보고서의 숫자는 *질의가 되어 회의록에 남음*



- 검토보고서의 수치는 **위원 질의의 출발점** · 질의와 부처 답변은 회의록에 공개 기록으로 남음
- 부처는 자기 사업 숫자를 **반드시 다시 계산** · 틀린 수치는 답변 단계에서 드러남

근거 국회법 제84조제3항 — 예결위는 제안설명과 **전문위원의 검토보고** 를 듣고 심사 · 표결 · 제117조 — 회의록은 **자구 정정만** 가능, 발언 취지 변경 · 속기 내용 삭제 불가

AI가 아는 정부는 지난해 정부: 기관명 · 조문 · 사업명

모델이 아는 것은 *배운 시점의 세상*이라 개편·개정 뒤에도 옛 이름과 옛 조문이 나옴

AI가 그대로 쓰는 것	실제로는	그래서 무슨 일이 생기나
기획재정부	예산·성과관리는 **기획예산처**, 결산·국고·세제는 **재정경제부** 통계는 국가데이터처	조치 요구 대상 기관이 틀린다
"국가재정법 제8조에 따른 재정사업 성과관리"	**제8조는 2021년 삭제** · 성과관리는 **제4장의2**로 이동 제85조의2~제85조의12	근거 조문이 없는 지적이 된다
지난해 사업명	사업은 해마다 **통합 · 분리 · 명칭 변경** 기준은 올해 사업설명자료	전년 이름으로 찾다가 **다른 사업의 숫자**를 끌어온다

CAUTION

원문을 열면 바로 드러나는 오류인데도 **확신에 찬 어조** 탓에 열어 볼 생각이 안 듦

확인 2026-09-13 실제 접속·조문 대조로 확인. 국가재정법 현행은 법률 제21419호(2026. 3. 10. 일부개정, 2026. 9. 11. 시행)이며 제8조 자리에 「삭제 <2021. 12. 21.>」로 표시됨

AI의 정리 습관: 기관명 · △ · 단위 · 조문

사람은 하지 않는데 **AI만 하는 오류**가 따로 있음

AI가 하는 일	실제로 이렇게 망가짐	왜 사람 눈에 안 띄나
기관명 통일	**기획재정부**와 **재정경제부 · 기획예산처**를 한 이름으로	책임 주체가 지워짐
△ 정리	`△7,084`의 기호를 떼면 **흑자와 적자가 뒤집힘**	숫자는 그대로라 검산에 안 걸림
단위 맞추기	표의 `135,077`(백만원)을 옮기다 **1,000배** 어긋남	표와 본문을 따로 읽음
조문 줄이기	`제26조제1항제5호가목6)`에서 한 글자만 틀려도 **근거가 사라짐**	형식이 그럴듯해 원문을 안 열어 봄

CAUTION

전부 **더 보기 좋게 만들려는** 행동 · 막을 것은 오류가 아니라 **정리하려는 습관**

근거: 2025회계연도 결산 검토보고 6개 분책(3,810쪽) 전수 대조에서 확인한 실제 표기

같은 모델 · 같은 요청: 공정이 가른 결과

같은 요청을 **순정 AI 단독**과 **공정을 갖춘 팀**에 각각 주고 **인용 URL을 전부 열어 감사**한 공개 기록

감사 항목	순정 AI 단독	공정을 갖춘 팀
수치 · 귀속 오류	2건 + 연도 혼입 1건 — **전부 확정 어조**	**0건**
출처 부착률	60% — 말미 목록까지 쳐도 87%	**100% — 주장마다 문장 안에**
작성 중 원문 열람	0회 — 검색 요약만으로 인용	**핵심 수치 전건 확인 뒤 인용**
과정 기록	본문 파일 1개	**설계 · 판정 · 근거 · 검수 · 형식 파일**
문장 · 구성	유려함과 맥락의 폭에서 **우위**	골격은 명료하고 문장은 담백

검증 공정: 쓰는 자와 의심하는 자의 분리

같은 문장을 놓고 **챗봇은 읽고 넘어가지만** 검증자는 *열어서 대조함*

들어온 한 줄 — "○○ 사업 집행률은 67.8%로 나타났다(□□부, 결산서)"

① 출처 등급을 매긴다

1 정부·기관 공식 · 2 국책연구·학술지

3 주요 언론 · 4 블로그·SNS

4등급은 그것만으로 근거가 되지 않는다

등급이 낮으면 다른 출처를 하나 더 요구한다

② 서로 맞는지 대조한다

수치 · 날짜 · 인명 · 기관명을 맞대기

같은 보도자료를 받아쓴 기사끼리는

교차검증이 아닌 재인용 사슬

출처가 여럿이어도 뿌리가 하나면 한 건으로 센다

③ 실제로 열어 본다

그 주소가 열리는가

원문에 그 수치가 있는가

그 문서가 맞는가

옛 조문 · 옛 기관명이 여기서 걸린다

챗봇이라면

문장이 매끄러우니 그대로 통과시킨다

인용이 붙어 있으면 확인된 것처럼 읽힌다

검증자라면

매끄러울수록 더 의심한다

확인 못 한 것은 빼고 — 뺀 흔적을 남긴다

용어 **재인용 사슬** — 같은 보도자료를 여러 곳이 받아써 출처가 많아 보이는 현상

부탁에서 규칙으로, 규칙에서 검산으로

같은 "수치 조심해줘"도 *파일에 적으면 매번 읽고, 코드로 적으면 어길 수 없음*

위로 갈수록
잊을 수 없고, 어길 수 없다

말로 부탁한다
"수치 틀리지 않게 해줘"
대화를 새로 열면 사라진다

파일에 적는다
CLAUDE.md · SKILL.md
에이전트가 일할 때마다 읽는다
잊지 않는다 · 팀에 복사된다
다만 읽고도 어길 수는 있다

기계가 검산한다
합계·증감·단위를 코드로 재계산
어긋나면 작업을 멈추고 돌려보낸다
어길 수가 없다

산술은 LLM이 아니라 코드에 맡긴다

- **말로 부탁** · 대화를 새로 열면 사라짐
- **파일에 적기** · CLAUDE.md · SKILL.md를 일할 때마다 읽음
- **코드로 검산** · 합계 · 단위 · 분모를 다시 계산해 어긋나면 멈춤

하네스: 에이전트가 일하는 판

외부 인용

> anytime you find an agent makes a mistake, you take the time to engineer a solution such that **the agent never makes that mistake again** — **Mitchell Hashimoto** · 「My AI Adoption Journey」 Step 5 "Engineer the Harness"(2026. 2. 5)

규칙 파일에 한 줄

같은 실수가 나오면 **에이전트가 늘 읽는 파일**을 고침

검토보고서라면 · CLAUDE.md에 출처 없는 수치는 [확인 필요]

검증 도구 붙이기

결과를 **기계가 다시 확인**하는 스크립트

검토보고서라면 · 검산 게이트가 합계 · 분모를 다시 계산

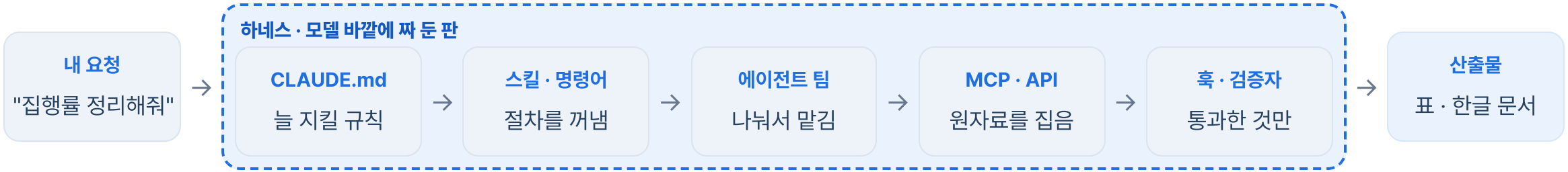
오늘의 질문

AI가 같은 실수를 되풀이하면 매번 당부할 것인가, 규칙과 검산 장치로 막을 것인가?

출처: Mitchell Hashimoto(2026. 2. 5) "My AI Adoption Journey"

요청 한 줄이 하네스를 지나는 길

모델 바깥에 짜 둔 **판이 하네스** · 요청은 그 판을 지나 산출물이 됨



- 규칙과 절차는 **한 번 써 두면 자산**이라 다음 요청에도 그대로 쓰임
- **손발이 붙어야 오늘자 수치** · MCP · API가 없으면 학습된 기억으로 답함
- **검증은 공정 안** · 훅은 조건이 부르고 검증자는 따로 판정함

II. 에이전트팀 설계 · 운용 사례

AI 에이전트 팀: 새로운 조직 구조

반복 업무를 쪼개고, 쪼갠 일마다 **업무기술서(마크다운)**로 팀을 '고용'한 **실제로 운용 중인 구조**

3F · 관제 · 인프라

서버실	회의실	자료실	프로젝트실
GPU · MCP	관문 판정 · 팀 간 회의	규칙 · 위키 · 산출 파일	팀장 · 검증(RFP · 분량) RFP분석 · 제안서 초안 · 운영 일정

2F · 실무 에이전트

동향조사팀	데이터분석팀	AI개발팀	논문작성팀	강의준비팀
팀장 · 교차검증(URL · 출처등급) 정책 · 언론 · 논문 · 특허	팀장 · 검증(재현성) 통계 · 질적 · 시뮬레이션	팀장 · 리뷰어(아키 · 보안) 기획 · 데모 · 개발	팀장 · 검증(인용 정합) SLR · 초안 · 교정	팀장 · 검증(적합성) 슬라이드 · 강의안 · 시연

1F · 외부 · 사람

나 — 연구실장	라운지	전문가 네트워크	홍보실	안내실
지시 · 승인 · 최종 판정	사실 · 오류 공유 · 개선안	외부 협력자 · 자문	외부 발신 · 배포	요청 접수 · 분배

INSIGHT

팀마다 **팀장(위임) · 실무(작업) · 검수(관문)**의 같은 구조를 **업무 하나씩 늘려 온 것**

에이전트 팀을 운용하려고 처음 한 일

사람에게 일을 맡길 때처럼 **직무기술서 · 절차서 · 도구 · 관문**을 파일로 씀

① 직무기술서
역할 · 권한 · 금지

→

② 절차 · 노하우
암묵지를 스킬로

→

③ 도구 연결
창구를 MCP로

→

④ 관문 · 검수
검토 · 승인 · 검증

→

⑤ 운용 · 축적
고친 말을 규칙에

직무기술서를 먼저 쓴 이유

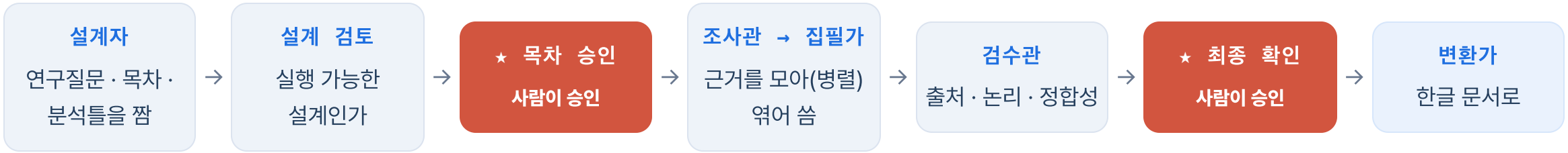
누가 · 무엇을 · 어디까지를 정하는 일이라 맥킨지 · BCG 식 JD(역할 요약 · 핵심 책임 · 권한 범위 · 성과 기준)를 빌리니 팀원 파일이 모양을 갖춤

가장 오래 걸린 일

②의 암묵지 — "이런 출처는 거른다 · 이 양식엔 이 순서" 같은 머릿속 기준을 **문장으로 꺼내는 것** · 도구 설치는 몇 분, 기준 쓰기는 몇 주

역할과 관문: 누가 무엇을 하고 어디서 멈추나

사람이 서는 자리는 **목차 승인 · 최종 확인** · 설계 검토와 출처 검수는 읽기 전용 검수관이 맡음



관문	누가 서나	무엇을 막나
설계 검토	기계 (검토관)	잘못된 목차로 집필이 시작되는 것
★ 목차 승인	**사람이 승인**	브리핑 방향이 내 의도와 어긋나는 것
검수	기계 (검수관, 읽기 전용)	출처 없는 문장 · 유령 인용 · 수치 오류가 실리는 것
★ 최종 확인	**사람이 승인**	검수 결과를 보지 않고 한글 문서로 넘어가는 것

자료: github.com/parkjui92/policy-research-kit

▶ 킥오프: 한 줄 요청이 설계와 목차로

요청 한 줄이 조사 계획과 목차로 돌아옴

클릭하면 복사됩니다

정책연구 킷으로 **4쪽짜리 정책브리프**를 만들어줘.
주제: **최근 결산의 이월·불용 추이와 쟁점**
공개 자료만 쓰고, 모든 수치·날짜에 출처와 발행일을 붙일 것.

- 출처 규율·검증 절차·관문이 **이미 팀 안에** 있어서 요청은 **한 줄**
- 팀장 격인 오케스트레이터가 **설계자를 먼저** 부름
- 설계자가 **연구질문·목차·분석틀**을 짜고, 검토관이 실행 가능한지 판정함
- ★목차 승인 관문에서 **멈추고** 사람을 기다림

▶ 목차 승인 → 병렬 조사

목차를 고쳐 승인하면 조사관들이 동시에 움직임

관문에서 할 수 있는 개입

- **범위 좁히기** — "기금은 빼고 일반회계만"
- **순서 바꾸기** — "불용 절을 앞으로"
- **빠진 것 넣기** — "부처별 비교 절 추가"
- 분량 조절 — "쟁점은 늘리고 제언은 줄여"

승인 후 벌어지는 일

- 조사관 여럿이 **동시에** 맡은 갈래를 조사함
- 각자 **출처를 달아** 근거 파일로 남김
- 화면에는 여러 작업이 **병렬로 도는 것**이 보임
- 그동안 사람은 **다른 일**을 하다 결과만 봄

▶ 출처 검증 게이트

검수를 통과한 것만 〔검증〕〔색인확인〕〔2차〕 표시를 달고 브리핑에 실림

표시	뜻	실제로 나온 예 (다른 주제: 의료기기 규제 브리핑)
〔검증〕	원문을 직접 열어 대조	FDA PCCP 최종 가이던스 발행일 2024-12-04 — FDA 웨비나 녹취록 원문에서 확인
〔색인확인〕	사이트 차단 — 색인 · 미러로 확인	IEC 63521 CD 단계(2025-08-22 기준)를 미러에서 확인 기계학습 의료기기 성능평가 프로세스 · TC 62
〔2차〕	보도 · 요약만 — 수치 인용 보류	"MDR · IVDR은 병행 의무 면제를 얻지 못했다" EU 공식 문서가 아닌 MedTech Europe(2026-05-07)의 주장
불일치	원문과 다름 — 뺌	FDA 페이지 기준일 2025-08-18을 발행일로 잘못 쓴 문장

◆ **출처 · 인용 · 수치-연도 · 논리**를 쓴 사람이 아닌 **검수관이 따로 읽고**, 근거 없는 문장은 [보강 필요] 표시 또는 삭제

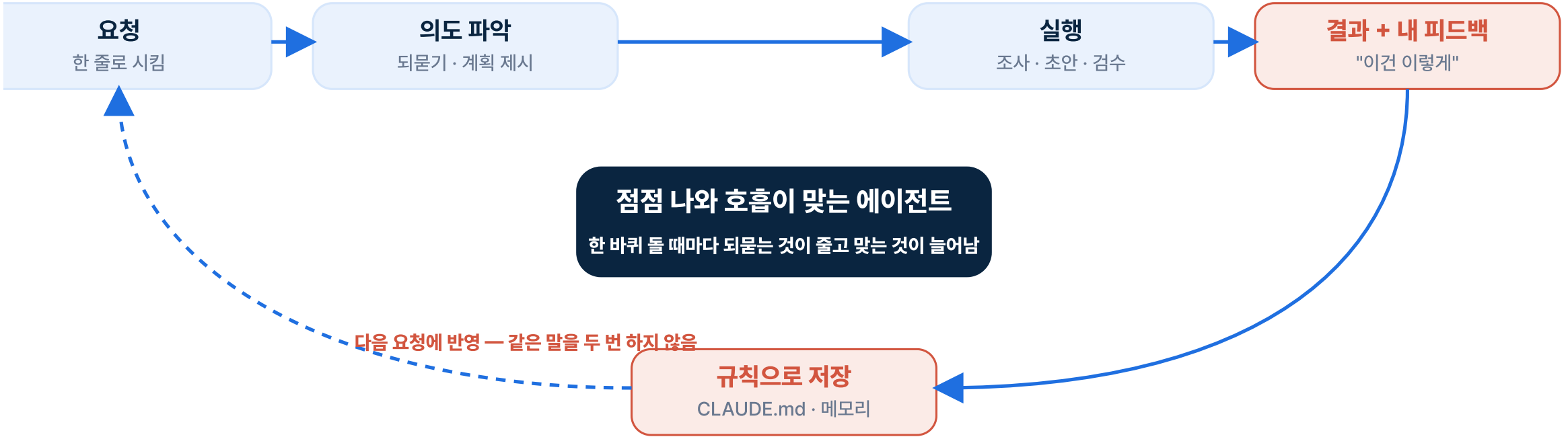
사람은 무엇을 했고, 에이전트는 무엇을 했나?

사람의 손이 간 곳은 **방향을 정하는 자리뿐**



- 에이전트가 못 한 것 — **주제의 가치 · 제언의 무게** · 위원과 상급자가 원하는 것의 해석
- 사람이 안 해도 된 것 — **출처 붙이기 · 유령 인용 찾기** · 수치–연도 세트 확인 · 표 개수 대조

내 에이전트의 핵심은 무엇인가?: 의도 파악과 피드백 기억



① 의도를 파악하게 한다

바로 만들지 않고 **계획을 먼저 보이고 되묻게** 함(플랜 모드 · 목차 승인 · **모르는 것은 추측 대신 질문**)

② 피드백을 저장해 다음에 반영한다

"이건 이렇게"라고 고친 말을 **규칙 파일과 메모리에 적게** 해서 다음 세션이 그 파일을 먼저 읽음

[시연] 제안서 작성팀

RFP 분석→목차 승인→집필→검수→한글 문서까지 한 사슬

공고문 → RFP 분석
평가지표 · 배점

→

설계 검토
지표 커버

→

★ 승인
사람

→

조사 · 집필
초안

→

검수관
충족 대조

→

변환가
.hwpx

▶ 녹화 — 배속 재생

- 공고문 하나를 넣고 **평가대응표**가 나오는 데까지
- 검수관이 되돌린 **[필수] 지적**과 집필가의 수정
- 마지막에 폴더에 생기는 **한글 문서**

정책브리프 시연과 같은 뼈대

- **설계 검토와 초안 검수 게이트**의 위치가 같음
- 다른 것은 **검수 기준 파일**뿐

  여기서는 "평가지표를 다 덮었나"

[시연] 공문서 자동화 · 교정교열 스킬

한글 문서를 넣으면 고친 자리가 파란색으로 표시된 검토본이 나옴

넣기 전 — 원본 .hwpx

- 곰곰**히** 생각해 보면 이 방안은 검토**되어질** 필요가 있다
- 표 · 이미지 · 서식이 있는 한글 문서 그대로
- 맞춤법 · 띄어쓰기 · 이중피동 · 번역투가 섞여 있음

나온 것 — 검토본 · 최종본 · 교정내역

- 곰곰**이** 생각해 보면 이 방안은 검토**될** 필요가 있다 (넣은 글 파란색 · 뺀 글 회색 취소선)
- 표시 없는 **최종본**이 따로, 고친 이유는 **교정내역.md**에
- 원본을 다시 만들지 않으니 **서식 · 표 · 이미지가 그대로**

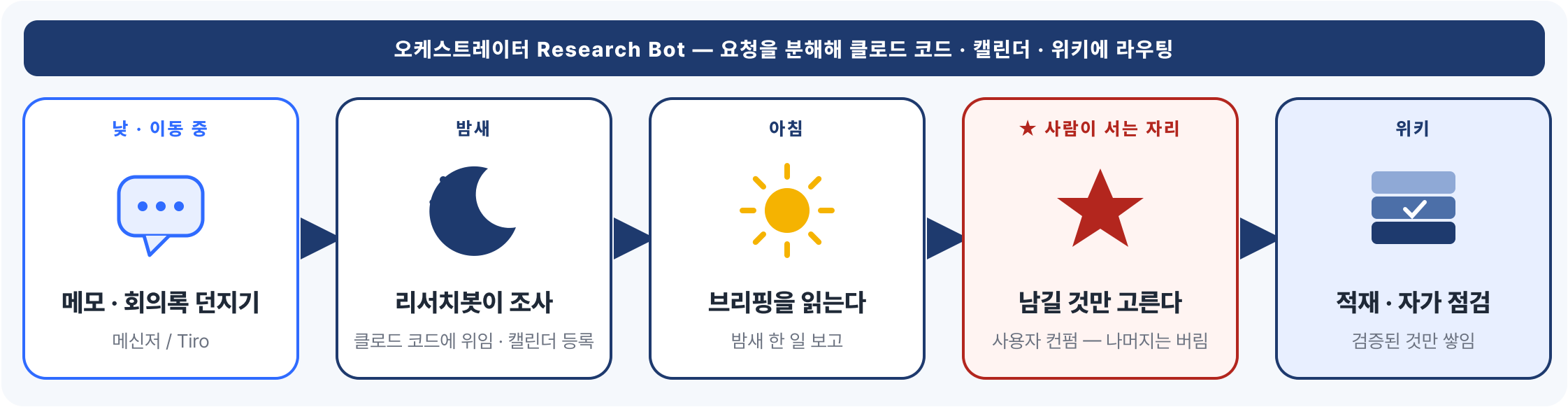
INSIGHT

원본을 재생성하지 않고 **고친 자리만 표시**하니 결재 문서에 그대로 쓰는 것

구성 위 대비는 강의용 구성도이며 실제 화면은 시연 때 한글 문서를 열어 보임 · 오늘 설치하는 교정교열 스킬(paper-proofread)과 한글 반영 도구(hwpx-revise)의 조합

[시연] 리서치봇: 밤새 조사, 아침에 고르기

예약 실행으로 도는 조교의 실물



- 같은 뼈대의 다른 실물 — **DB · 대시보드 · 뉴스레터 · 페르소나 분석**
  메일 · 문서를 표로 쌓아 화면으로 · 주간 동향을 정해진 양식으로 · 독자 유형별 반응 미리 보기
- 조교는 메신저로 받은 말을 정리하고 **실제 작업은 클로드 코드에** 맡김

운용 사례: 재정 · 의회 업무에서 돌고 있는 도구

공무원과 연구자가 *자기 업무에 직접 만들어 쓰는 도구*

무엇	개발자	어떻게 돌아가나
집행대장	공직 개인 개발	지방재정365 API로 243개 지자체 **세부사업 46만여 건**을 매일 받아 집행률 정리
국회 API MCP	공공기관 연구자	국회 API 276개 · 국민참여입법센터 API 8개를 **AI 도구에서 바로 조회**
국정감사 온톨로지	커뮤니티	농해수위 회의록을 **발언 · 쟁점 · 이행약속**으로 엮어 국감 브리핑 작성
경기도의회 주간업무보고	개인 개발 시제품	**22개 부서 보고의 취합 · 검토 · 조판**을 한 흐름으로
회의록 작성 도우미	공직 개인 개발	회의 기록이 **공개되기까지 걸리는 시간** 단축

출처: 「모두의 공공AX 사례 아카이브」 hollobit.github.io/PAX (2026. 10. 8. 확인)

운용 사례: 법령 · 감사 · 망분리처럼 제약이 많은 업무

법령을 대조하고, 감사 의견을 쓰고, **망 밖으로 자료를 내보내지 않는** 업무에서도 돌고 있음

무엇	어떻게 돌아가나
법령 체계 분석 과학기술혁신본부	법령 MCP로 **근거 · 위임 · 연계 · 충돌** 정리
LexDiff	법령 · 조례 · 판례 · 해석례를 **통합 비교 · 검색** · 다른 의회가 그대로 가져가 자기 시스템으로 세움
감사 의견서 자동화	일상감사 처리대장 관리와 검토 의견서 초안을 **로컬 AI**로 · 감사 자료를 밖으로 내보내지 않음
망분리 로컬 에이전트	모델까지 노트북에서 돌려 **인터넷 없이** 국가통계포털 조회
KOSIS 자연어 조회	국가통계포털 통계를 **말로 물어** 표로 받음

INSIGHT

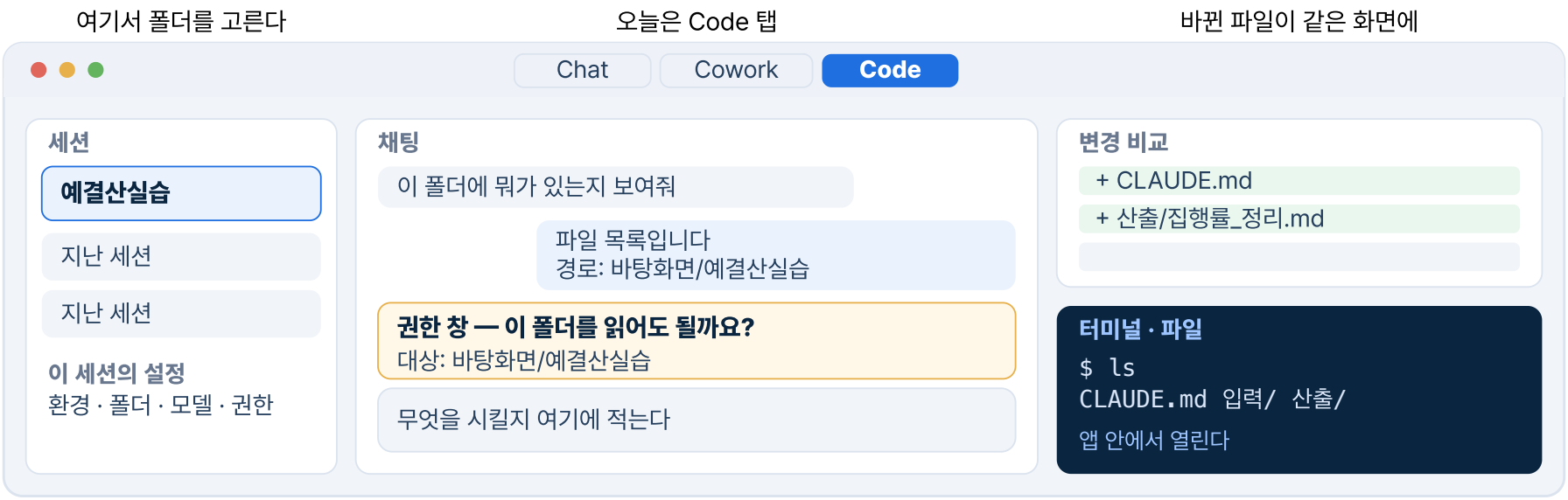
보안이 까다로울수록 **어디까지 밖에 두고 어디부터 안에 둘지**가 설계의 핵심

출처: 「모두의 공공AX 사례 아카이브」 hollobit.github.io/PAX

Ⅲ. 검토 기준 설계

실습 준비: 앱 · 작업 폴더 · Code 탭

작업 폴더 예결산실습을 고르면 화면은 세션 · 대화 · 변경 비교가 전부



Claude 데스크톱 앱 Code 탭 — 강의용 구성도(배치는 앱 버전에 따라 다를 수 있다)

INSIGHT

가운데 **노란 권한 창** — **대상 경로를 읽고 허용**, **작업 폴더 밖이면 거부**

CLAUDE.md: 적을 것과 적지 말 것

역할 · 규칙 · 자주 확인하는 항목은 적고, 매번 바뀌는 것과 비밀은 적지 않음

적을 것 — 내 업무에서만 아는 것	적지 말 것 — 모델이 스스로 알아냄
역할 · 자료 위치 — 소관 위원회 · 원자료 `입력/` · 산출물 `산출/`	폴더 구조 — 열어 보면 앎
금지 — `입력/` 원본 수정 금지 · 출처 없는 수치 금지	파일 형식 설명 — 읽어 보면 앎
출력 형식 — 금액은 백만원 · 회계연도 명시 · 개조식	일반론 — "정확하게 작성할 것"
검증 방법 — 집행률 분모 명시 · 기관명 현행 확인 · 수치 원문 대조	비밀 · 인증키 · 200줄 넘는 문서

파일 내용 · 읽기용

```
# 실물 예시 — 작성팀 플러그인의 업무지침 예시 CLAUDE.template.md 발췌
- 나는 〔소관 위원회〕 예결산 검토 담당이다. 이 폴더는 〔○○부 소관 2025회계연도 결산〕 검토용이다    ← 역할
- 부처 사업설명자료·결산자료(공개분)는 `입력/`에 둔다. 팀의 중간 산출은 `_workspace/`에 쌓인다 …    ← 자료 위치
- 인증키는 `.env`에만 둔다. 채팅창에 붙여 넣지 않는다    ← 금지
3. 출처 없는 수치는 쓰지 않고 [확인 필요]로 남긴다    ← 금지
- 표가 든 문서를 내보내기 전에 `fiscal-rules` 스킬의 검산기(`fiscal_check.py`)를 돌린다. 불통과면 내보내지 않는다    ← 검증
```

출처: Claude Code 문서 — memory(2026. 9. 18 확인)

★ 해보기 ① 업무지침 다섯 줄

역할 · 단위 · 분모 · 출처 · 기관명을 **다섯 줄**로

클릭하면 복사됩니다

```
이 폴더에 CLAUDE.md를 만들어줘. ① 나는 〔소관 위원회〕 예결산 검토 담당이다 ② 금액은 백만원, 회계연도는 반드시 명시한다 ③ 증감률·집행률은 분모를 적는다 ④ 출처 없는 수치는 쓰지 않고 [확인 필요]로 남긴다 ⑤ 기관명은 인용 전에 현행 명칭을 확인한다
```

줄	무엇을 막나	없으면
② 단위 · 연도	천원 · 억원 혼용 · "작년" "올해"	어느 해 어느 단위인지 다시 확인
③ 분모	본예산 대비인지 예산현액 대비인지 모름	같은 사업의 집행률이 문서마다 다름
④ 출처	근거 없는 수치 · 그럴듯한 추정	출처 없는 수치가 보고서에 남음
⑤ 기관명	개편 전 부처 이름 · 바뀐 사업명	현행이 아닌 이름으로 인용

- **〔소관 위원회〕부터 반드시 한 줄은 내 손으로 고치고**, 고친 뒤 일을 시켜 확인

쓰기 전과 후: 일을 시켜서 확인하기

규칙을 복창시키지 말고 실제 일을 시켜 **시키지 않은 규칙이 결과에 나타나는지** 확인

없을 때 — 매번 이렇게

예시 프롬프트

이 사업설명자료 집행률 정리해줘.
아, 금액은 백만원으로 맞추고 회계연도를 꼭 적어줘.
집행률은 무엇을 분모로 했는지 적어줘.
출처 없는 수치는 넣지 말고 [확인 필요]로 남겨줘.
아 그리고 기관명은 지금 이름인지 확인해줘.

→ **하나 빠뜨리면 결과가 달라짐**

있을 때 — 이 한 줄로

예시 프롬프트

이 사업설명자료 집행률 정리해줘

- 규칙은 **파일이 기억**함
- 새 대화에서도 **똑같이** 지켜짐
- 동료가 이 폴더를 열어도 **같은 규칙**이 적용됨

? 지금 내 업무에서 **매번 반복해 설명하는 것**은 무엇인가?

스킬: 반복하는 지시를 절차서로

한 번 굳히면 다음부터는 이름만 부름

SKILL.md — 검토보고서 집필 스킬의 머리말(실물)

파일 내용 · 읽기용

```
---
name: review-writing
description: "국회 예결위 결산·예산안 검토보고서의
  검토항목을 실제 하우스 스타일대로 쓰는 집필 규격.
  … 계층 번호(Ⅰ → 【】 → < > → 1. → 가.) …"
---
# review-writing — 검토보고서 항목을 그 문서의 말투로 쓴다
## 4. 지적 하나의 짜임
…(절차가 한국어로 이어진다)
```

구분	CLAUDE.md	스킬
언제	항상 읽힘	해당 작업 때만 불려 나옴
무엇을	출처 · 금지 · 검증 규칙	순서 · 항목 · 기준 절차
비유	부서 업무 규정	업무별 작업 절차서(SOP)
예시	"출처 없는 수치 금지"	"사업설명자료 요약 절차"

INSIGHT

스킬 대상의 기준 — **반복되고 · 틀이 있고 · 기준을 말로 설명할 수 있는 일**

스킬의 생김새: 발동 조건 · 절차 · 금지

머리말(이름 · 발동 조건)과 본문(절차 · 금지)이 전부

파일 내용 · 읽기용

```
# skills/fiscal-rules/SKILL.md — 작성팀 실물 발췌
---
name: fiscal-rules
description: "예산·결산 수치를 다루는 작업에 '틀리면 안 되는 것'을 규칙으로 걸어 두는 스킬. … 다음 상황에 반드시 사용한다: … 집행률·불
용률·증감률을 계산하거나 표로 만들 때 …"    ← 발동 조건
---
## 언제 무엇을 하나    ← 여기부터는 한국어 업무 지시서
**① 작업 시작 시 — 규칙을 설치한다**
**③ 표를 만든 뒤 — 반드시 기계로 검산한다**    ← 절차
종료코드가 0이 아니면 **산출물을 내보내지 않는다.** 고치고 다시 돌린다.
### 4. 예산현액 — 집행률의 분모
**직접 계산하지 말고 원자료의 예산현액 칼럼을 쓴다.** …    ← 금지 — 하지 않을 일
- **기관명을 현재 이름으로 통일하지 않는다.** 집행 주체는 그 시점의 기관이고 …
```

★ 해보기 ② 스킬 가져오기: 교정교열 설치 · 적용

스킬은 **주소를 주고 말로 설치** · 어디서나 쓸 것은 **전역**, 이 폴더에서만 쓸 것은 **프로젝트** 폴더에

클릭하면 복사됩니다

```
paper-proofread 스킬이 설치돼 있는지 확인해줘. 없으면 https://github.com/parkjui92/paper-proofread 저장소를 전역 스킬 폴더(~/.claude/skills/paper-proofread)에 클론해줘.
```

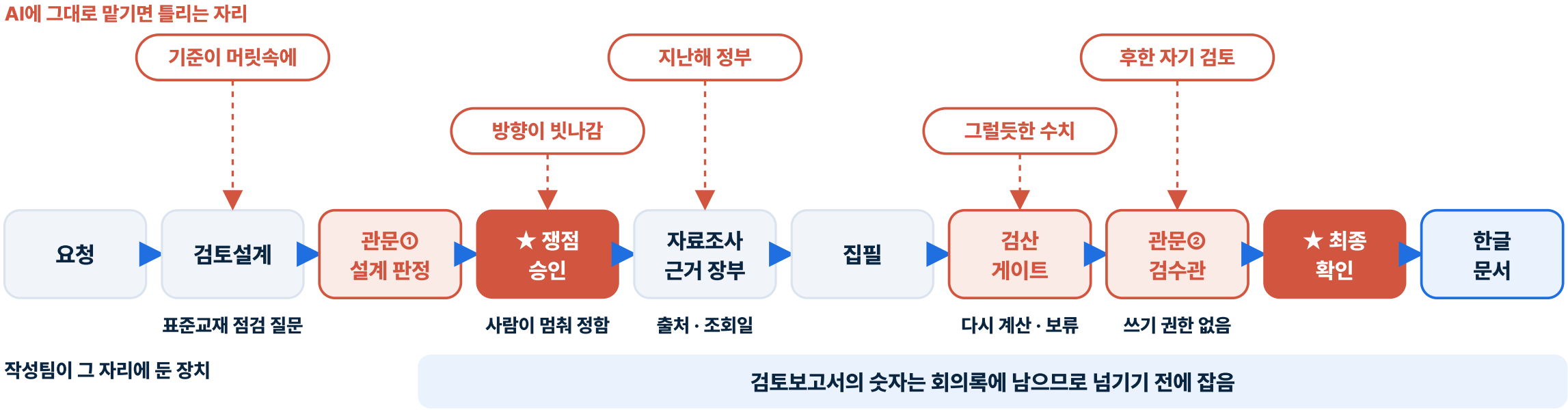
클릭하면 복사됩니다

```
아래 문단을 교정교열해줘.
동 사업은 집행실적이 저조한 것으로 판단되어지며, 향후 사업계획을 면밀히 검토 해야 할 필요성이 있다고 사료되어진다. 부처는 이월액을 최소화 함으로서 예산 집행의 효율성을 보다 더 제고 할수 있을것이다.
```

확인	무엇이 보이면 되나	안 보이면
설치	`skills/paper-proofread/`에 SKILL.md	git 오류면 Git 설치 뒤 앱 재시작
발동	스킬 이름을 부르지 않아도 **"교정교열"이라는 말**에 불려 나옴	새 대화를 열고 다시 (스킬은 대화 시작 때 읽힘)
결과	수정본과 교정교열표 — 고친 자리마다 원문 · 수정 · 이유	교열표 없이 고친 글만 오면 스킬이 안 붙은 것

검토보고서 작성팀을 설계해보자

「예결산검토 표준교재」 착안사항을 익힌 교육용 에이전트 팀 · 틀리는 자리마다 막는 장치를 공정에 넣음



근거: 국회법 제84조제3항 · 제117조 · 작성팀 저장소 README와 docs/team-structure.md

★ 해보기 ③ 팀 플러그인 설치

요청문 하나면 **작성팀이 내 PC에 들어옴** · 안 되면 설정 화면에서

방법 A · 말로

입력창에 붙여 넣기

클릭하면 복사됩니다

```
parkjui92/budget-review 마켓플레이스를 추가하고 budget-review 플러그인을 설치해줘.
```

대신 실행되는 명령 — /plugin marketplace add parkjui92/budget-review → /plugin install budget-review@budget-review

방법 B · 설정 화면에서 권장

- 앱 **설정 → 사용자 지정 → 플러그인**
- **마켓플레이스 추가**에 저장소 입력 parkjui92/budget-review
- 목록에서 **budget-review → 설치**
- 명령이 인식되지 않을 때 확실한 경로

- 설치가 끝나면 앱을 **재시작**

용어 **작성팀** — 플러그인 budget-review(MIT) · 표준교재 착안사항을 담은 교육용 팀 · 공식 표준 아님

설치 확인: 팀원과 스킬 목록

클릭하면 복사됩니다

```
설치된 예결산 검토보고서 작성팀의 팀원이 누구이고 각자 무엇을 하는지, 스킬은 무엇이 있는지 표로 보여줘
```

- **확인** — 팀원 표와 스킬 표가 나오고 앱 재시작 뒤 팀이 불려 나옴 · 안 되면 **손을 들어 줄 것**(방법 B로 다시)

팀원

검토설계자 · 자료조사관 · 집필가 · **검수관(읽기 전용)** · 변환가

스킬

팀장 · 재원 유형별 검토 기준 · 재정 수치 규칙 · 검토보고서 집필 · 관문 판정 · 한글 변환 · 자료원 · 시정요구 대조

관문

설계 판정 · 검산 게이트 · 초안 검수 · **쟁점 승인 (사람)**

INSIGHT

팀원 이름을 외울 필요 없이 **"작성팀으로 ~해줘"** 한마디면 순서대로 불려 나옴

팀 구조도: 팀장과 팀원의 역할

킥오프 한 줄이 **설계 · 조사 · 집필 · 검산 · 검수 · 변환**을 지나며 **단계마다 파일을 남기는 구조**



ㅍ · 작성팀 · 팀원

팀장 · budget-review 스킬: 순서와 관문

글을 쓰지 않고 **팀원을 정해진 순서로 부르고** 관문에서 멈춤

하는 일

- 요청 원문을 **00_요청.md**에 그대로 남김
- 검토설계자 → 관문① → ★ **쟁점 승인**에서 멈춤
- 조사관 여럿을 동시에 → 집필 → 검산 게이트
- 관문② → 변환 → 사람이 판정할 목록 보고

지키는 원칙

- 검산 게이트는 생략하지 않음
- 팀원의 "다 했다"를 믿지 않고 파일로 확인
- 단계마다 시작과 끝을 한 줄씩 알림

읽는 것	사용자 요청 · 사업설명자료
내놓는 것	00_요청.md · 최종 보고([확인 필요] · [판단 필요] 목록)
도구	스킬 파일 · 지금 대화가 팀장 역할을 맡음
하지 않는 것	직접 쓰기 · 판정

ㅍ · 작성팀 · 팀원

검토설계자 · budget-designer: 쟁점과 반박 포인트 설계

한 줄도 쓰기 전에 **무엇을 · 어떤 근거로 · 부처 해명에 어떻게 반박할지** 정함

하는 일

- 요청을 〔명시〕 · 〔추론〕 · 〔미상〕으로 나눠 읽음
- 검토 단계(예산안 · 결산)와 **재원 유형** 판정
- 표준교재 착안사항 대조표
- 쟁점 3~6개 · 근거 · 부처 예상 해명 · **반박 포인트**

지키는 원칙

- **반박할 수 없는 쟁점은 올리지 않음**
- 요청의 관점이 1순위
- 수치를 쓰지 않음 · 확인은 조사관 몫

읽는 것	00_요청.md · 00_input/ · 내_검토기준.md
내놓는 것	01_검토설계.md · 목차 · 자료요구 목록 · 조사 분할
도구	읽기 · 쓰기 · 웹 검색
하지 않는 것	수치 수집 · 본문 집필 · 판정

ㅍ · 작성팀 · 팀원

자료조사관 · budget-investigator: 숫자마다 출처

출처 없는 숫자는 숫자가 아님 · 숫자마다 출처 · 조회일 · 표시

하는 일

- 승인된 쟁점의 근거 번호([2-3])별로 수집
- 사용자 자료 → 열린재정 → 그 밖의 공개 자료
- 숫자 한 줄마다 **값 · 단위 · 회계연도 · 출처 · 조회일**
- 상충하면 둘 다 적고 원인을 메모

지키는 원칙

- [원문] 원자료 그대로 · [계산] 코드로 · 식 병기
- **[잠정]** 열린재정 집행실적
- [부처 주장] 사실이 아니라 주장

읽는 것	01_검토설계.md의 내 담당 쟁점 · 00_input/
내놓는 것	03_근거장부.md · 미확보 목록 · 자료요구로 넘길 것
도구	웹 검색 · 계산 실행 · 쟁점별로 여럿이 동시에
하지 않는 것	지적 판단 · 집필 · 미공개 자료 입력

ㅍ · 작성팀 · 팀원

집필가 · budget-writer: 검토보고서 문체의 초안

결론 → 근거 → 부처 해명 → 반박 → **조치 요구**의 짜임으로 씀

하는 일

- 쟁점마다 검토항목 하나 · 제목 「사업명: 지적 요지」
- 가. 개요(현황 표) · 나. 검토의견(첫째 · 둘째)
- 예결위 번호 체계 Ⅰ → 【】 → < > → 1. → 가.
- 저장 뒤 검산기로 스스로 검산

지키는 원칙

- **장부에 없는 숫자를 쓰지 않음**
- 부처 해명이 없으면 지어내지 않고 〔판단 필요〕
- 반박할 수 없으면 그 지적을 쓰지 않음

읽는 것	01_검토설계.md · 03_근거장부.md · 00_요청.md
내놓는 것	04_검토보고서.md
도구	읽기 · 쓰기 · 검산 실행
하지 않는 것	쟁점 추가 · 삭제 · 수치 조사 · 판정

ㅍ · 작성팀 · 팀원

검수관 · budget-reviewer: 읽기 전용 판정

쓰는 사람과 판정하는 사람을 나눔 · **쓰기 도구가 아예 없음**

하는 일

- 관문① 요청 원문을 먼저 읽고 설계와 대조 → GO · NO-GO
- 관문② 쟁점 · 수치 대조 · 짜임 · 표시 · 검산 · 문체
- 지적마다 **위치 · 문제 · 권고**
- [필수] 하나라도 있으면 NO-GO · 수정 필요

지키는 원칙

- 팀원의 "검산 통과"를 믿지 않고 직접 읽음
- **반박 없는 지적은 [필수]**
- 삭제보다 병기 · 상충은 둘 다 적게

읽는 것	00 · 01 · 03 · 04 · 04b
내놓는 것	판정서 · 팀장이 02_설계판정.md · 05_검수판정.md로 저장
도구	읽기 · 웹 검색만 · Write · Edit · Bash 없음
하지 않는 것	파일 쓰기 · 다시 쓰기 · 새 쟁점 설계

ㅍ · 작성팀 · 팀원

변환가 · budget-exporter: 예결위 양식 한글 문서

관문②를 통과한 원고를 **예결위 편집 양식 한글 문서**로 옮김

하는 일

- 검수 통과를 확인하고 시작
- 첫 검토항목만 먼저 변환해 번호 부호 확인
- kordoc 범용 모드로 본 변환 · 공문서 프리셋 쓰지 않음
- 다시 읽어 표 · 번호 · 표시 개수를 원고와 1:1 대조

지키는 원칙

- **어긋났으면 "이상 없음"이라 쓰지 않음**
- 실물 검토보고서(.hwpx)가 있으면 표 서식을 따름
- kordoc이 없으면 변환을 보류하고 설치법 안내

읽는 것	04_검토보고서.md · 05_검수판정.md · 실물 .hwpx(있으면)
내놓는 것	06_검토보고서.hwpx · 06a_변환용.md · 변환 보고
도구	kordoc MCP · 읽기 · 쓰기
하지 않는 것	문장 · 숫자 · 표시 고치기

작성팀의 스킬: 팀원이 읽는 절차서

팀장 스킬(budget-review)이 순서를 잡고, 팀원은 일마다 **정해진 스킬**을 읽고 일함

스킬	무엇	핵심	누가 읽나
`review-criteria`	재원 유형별 검토 기준	표준교재 7권 착안사항 → 유형별 점검 질문	검토설계자 · 검수관
`budget-sources`	자료원과 조회법	열린재정 · 열린국회정보 · 법령 · 감사원 · PIMAC	자료조사관 · 검토설계자
`review-writing`	집필 규격	골격 · 번호 Ⅰ→【】→< > · 결론→근거→해명→반박→조치	집필가
`fiscal-rules`	수치 규칙 · 검산기	회계연도 · 단위 · 분모 · △ · **fiscal_check** 재계산	집필가 · 팀장(검산 게이트)
`review-check`	관문 판정 기준	관문①② 점검표 · [필수]/[권고] · 위치·문제·권고	검수관
`hwpx-export`	한글 변환 절차	kordoc 범용 모드 · 번호 부호 보존 · 1:1 대조	변환가
`audit-followup`	시정요구 역검증	"조치완료" 보고를 집행 · 제도 변경으로 재확인	시정요구 조치결과 절

INSIGHT

스킬은 **md 파일** · 고치면 팀 전체의 일하는 법이 바뀜

실제 폴더 구조: agents · skills · references

구조도의 칸은 전부 **폴더 안의 파일**

파일 내용 · 읽기용

```
budget-review/    MIT    ③ 설치
├─ .claude-plugin/plugin.json    플러그인 명세
├─ agents/    팀원 업무기술서
│    ├─ budget-designer.md    검토설계자
│    ├─ budget-investigator.md    자료조사관
│    ├─ budget-writer.md    집필가
│    ├─ budget-reviewer.md    검수관 · 읽기 전용
│    └─ budget-exporter.md    변환가
├─ skills/    절차서
│    ├─ budget-review/    팀장
│    ├─ review-criteria/references/    재원 유형별
│    ├─ fiscal-rules/    수치 규칙 · 검산
│    └─ review-writing/ · review-check/ · hwpx-
export/ …
└─ CLAUDE.template.md    업무지침 예시 · docs/
```

파일 내용 · 읽기용

```
예결산실습/    오늘 내 폴더
├─ CLAUDE.md    ① 업무지침
├─ .claude/skills/사업설명자료-요약/    부록
├─ 내_검토기준.md    ④ 내 검토 기준
├─ .claude/agents/자료조사관.md · 검산관.md    ⑫~⑭
├─ .env    ⑧ 인증키 · 채팅창 금지
├─ 입력/ · 산출/    사업설명자료 · 요약 · 조사노트
└─ _workspace/    ⑤ · ⑨ · ⑩ 팀이 남기는 01~06
     ├─ 01_검토설계.md · 02_설계판정.md
     ├─ 03_근거장부.md · 04_검토보고서.md
     └─ 04b_검산결과.md · 05_검수판정.md · 06 .hwpx
```

ㅍ · 작성팀

마크다운 읽는 법: 기호 몇 개가 전부

팀원도 스킬도 업무지침도 검토보고서 초안도 전부 메모장으로 열리는 .md 파일

파일 내용 · 읽기용

```
# 마크다운 예시 — 검토 메모의 생김새
#〔사업명〕2025회계연도 결산 검토    ← # 은 제목
## 집행 부진과 이월 반복    ← ## 은 하위 제목
1. **집행률** — 분모는 예산현액 …    ← 1. 은 번호 목록
## 근거
- **단위: 백만원** · 회계연도 명시 …    ← - 은 글머리표
- **[확인 필요]** — 부처 제출자료와 불일치 …    ← ** ** 는 굵게
- 출처: `03_근거장부.md` — …    ← ` ` 는 파일 · 명령
```

기호	뜻
# · ##	제목 · 하위 제목
1. · -	번호 목록 · 글머리 목록
굵게	강조
`코드`	파일 이름 · 명령
---	머리말의 시작과 끝

팀장 스킬 실물: 순서와 관문

팀장은 직접 일하지 않고 **누구를 어떤 순서로 부르고 어디서 멈출지**만 적은 **스킬 파일 한 장**

파일 내용 · 읽기용

```
# skills/budget-review/SKILL.md — 작성팀 실물 발췌
---
name: budget-review
description: "예결산 검토보고서 작성팀의 팀장(조율) 스킬. … '검토항목 초안 써줘', '이 사업 검토보고서' … 요청 시 반드시 사용. …"   ← 어떤 말에 이 팀이 불려 나오는지
---
# 팀장 — 순서대로 부르고, 관문에서 멈춘다
## 3단계 — ★ 쟁점 승인 관문 (사용자)   ← 사람이 서는 자리
**승인 전에는 조사로 넘어가지 않는다.** 한 화면에 아래만 보인다 …   ← 쟁점 관문의 실체
- 사용자의 답은 **원문 그대로** `00_요청.md` ⑤에 시각과 함께 덧붙인다
## 6단계 — 검산 게이트 (생략하지 않는다)
- 종료코드 1(불통과, ×) → … **최대 2회.** 그래도 불통과면 **산출을 보류한다** …   ← 검산 관문의 실체
```

관문 판정서 실물: 위치 · 문제 · 권고

검수관은 "약하다"고 말하지 않고 **어디가 · 왜 문제이며 · 어떻게 고치라**로 지적

파일 내용 · 읽기용

```
# 02_설계판정.md 형식 예시 — agents/budget-reviewer.md의 판정서 양식 발췌
# 판정 — 관문①(또는 ②)
판정: GO / NO-GO          ([필수] n건 · [권고] n건)   ← [필수]가 하나라도 있으면 NO-GO

## 먼저 읽은 요청 (관문①만)
사업 … / 단계 … / 관점 … → 01과 대조: 일치 · 어긋남(무엇이)   ← 설계자의 해석보다 요청 원문이 먼저

## 지적
[필수] §5 쟁점2 — 반박 포인트 없음   ← 위치
  문제: 부처 예상 해명("수요 증가로 연말 집행")에 맞설 근거 자료가 …   ← 문제
  권고: 월별 집행실적(열린재정)을 근거 자료로 추가하고 …   ← 권고
```

재원 유형별 검토 기준: 표준교재 착안사항

검토설계자는 재원 유형을 먼저 판정하고 **해당 착안사항 표를 대조**해 쟁점 후보를 고름

재원 유형	파일 (review-criteria/references)	착안사항 예
세입	1-revenue.md	세수오차 원인 · 세입경정 규모 · 부담금 법적 근거
보조금	2-subsidy.md	보조 필요성 · 국고보조율 · 연내 실집행 가능성 · 부적절한 이월
출연금	3-contribution.md	사업성격과 예산비목 · 출연금 정산과 결산잉여금 · 실집행률
SOC	4-soc.md	예비타당성조사 · 총사업비 관리 · 계속비 편성 · 민자 MRG
특별회계	5-special-account.md	세계잉여금 계상 · 세입예산 과다 · 예비비 사용 요건
기금	6-fund.md	기금운용계획 변경 · 지출사업 이월 · 이자수입 과소 계상
공공기관	7-public-institution.md	실집행 부진과 과다 편성 · 낙찰차액 규정 · 독점수입 수수료

- 교재 문장은 옮기지 않고 **점검 질문 + 교재 쪽 번호**로 새로 씀
- 유형이 겹치면(기금의 보조사업 등) **해당 파일을 모두** 대조

출처: 국회의정연수원(2024. 8.)「예결산검토 표준교재」1권(세입) ~ 7권(공공기관) 제2편 실제편

표준교재에서 스킬로: 착안사항을 점검 질문으로

교재의 서술형 착안사항을 **사업마다 던질 질문 · 확인할 자료 · 쪽**으로 바꿔 파일에 둠

표준교재 2권(보조금) p.64

착안사항 (1) 보조 필요성 부족

교재 원문은 저작권 보호를 위해 싣지 않음 · 교재를 직접 펴서 대조

→ 작성팀 skills/review-criteria/references/**2-subsidy.md**

착안사항	(1) 보조 필요성 부족
점검 질문	민간 투자 · 수요가 이미 넉넉하거나 신청이 계획에 못 미치는데 국비를 넣는가? 민간기금 · 수혜자 부담 · 지방이양 사업으로 돌릴 몫은 아닌가?
확인할 자료	민간투자 동향 · 적격성 심사 의견 · 최근 신청률(신청÷계획) · 법정 민간기금 · 시행령 별표2 목록
쪽	p.64 · 판단이 걸리면 교재를 직접 폄

자료: 국회의정연수원「예결산검토 표준교재 2권(보조금)」(2024) p.64 · 작성팀 저장소 github.com/parkjui92/budget-review (교재 원문은 저장소에 싣지 않음)

재정 수치 규칙: 회계연도 · 단위 · 분모 · △ 부호

작성팀이 업무지침과 fiscal-rules에 함께 심어 둔 *재정 수치 취급 규칙*

```
## 재정 수치 취급 규칙 (어길 수 없음)

1. 연도   "작년·올해·내년"을 쓰지 않는다. 2025회계연도 결산처럼 항상 명시한다.
2. 단위   금액에는 단위를 값과 함께 옮긴다. 표 머리에 (단위: 백만원)을 쓴다.
3. 분모   증감률에는 분모를 병기한다. 집행률의 분모는 원자료의 예산현액 칼럼을 쓴다.
4. 구분   회계 구분과 기준을 라벨로 붙인다. 이월은 명시·사고·계속비를 구분해 적는다.
5. 검산   가로와 세로를 코드로 재계산한다. 반올림은 표시할 때만 한다.
6. 표기   △는 마이너스다. 기관명을 현재 이름으로 통일하지 않는다.
7. 인용   조문·시정요구 문안은 원문 대조 전까지 초안이다. 요약하지 않는다.
8. 보안   미공개 부처 제출자료·심사 전 내부자료는 입력하지 않는다.
```

수치가 서로 다를 때: 정본 채택 순서

수치가 어긋나는 일은 흔함 · **미리 정해 두지 않으면 편한 쪽이 섞임**

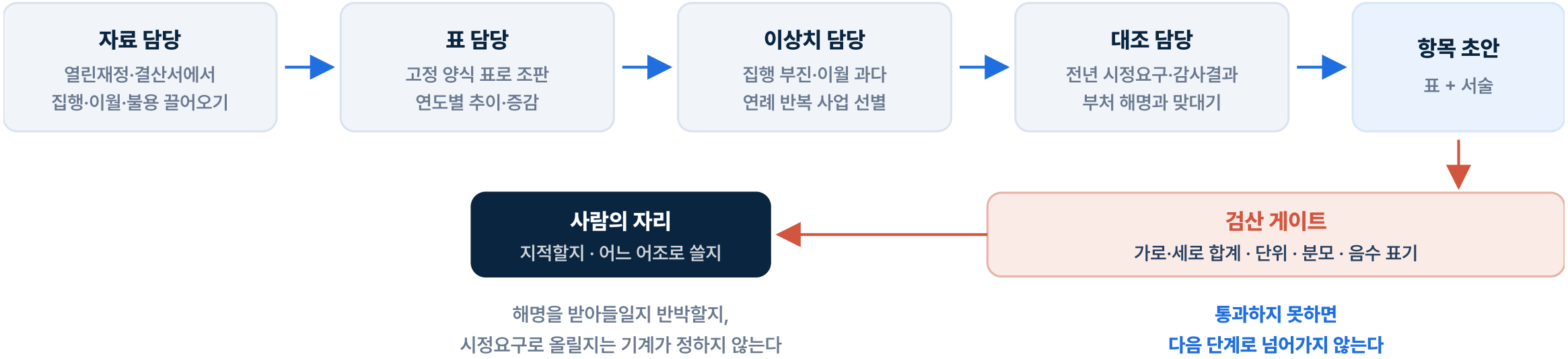


- 불일치 원인은 **기준시점 · 기준 · 기금 범위 · 사업 재분류**
- 한쪽을 고르지 말고 **둘 다 적고 원인을 씀**
- 열린재정 집행실적은 **결산 검증 전 잠정치**

근거: 열린재정「재정사업 집행실적」· 잠정치이며 결산 검증 절차를 거쳐 바뀔 수 있음을 명시

검토보고서 한 항목의 공정: 자료에서 편집까지

검토보고 한 항목의 짜임을 *역할로 쪼개* 그대로 옮긴 공정



적용 지도: 해마다 되풀이되는 검토보고서

예산안 · 결산 · 추경마다 *같은 양식으로 다시 만드는 문서*

산출물	맡길 수 있는 일	지키는 장치
결산 검토보고서	집행률 · 이월 · 불용 표 생성 → **집행 부진 · 연례 반복 사업 선별**	검산 게이트 합계 · 단위 · 분모
예산안 검토보고서	사업설명자료 요약 → 증감 사유 대조 → **쟁점 후보 도출**	원자료 대조 열린재정 편성 · 집행
예비비 · 기금 검토보고	사용 실적과 당초 요건 대조 → **요건 충족 여부의 논점**	법령 조문 대조 국가재정법 · 헌법 제55조제2항
시정요구 조치결과 점검	전년도 시정요구 전수 대조 → **자기보고와 실제 이행의 어긋남**	문안 원문 보존 요약 금지

ㅍ · 작성팀

심사 운영 산출물: 사이클마다 다시 만드는 문서

보고서 말고도 **심사를 굴리는 문서**가 따로 한 벌 있음

산출물	맡길 수 있는 일	지키는 장치
서면질의 · 요구자료	양식 생성 → 회신 **취합** → 미회신 표시 → 상충 탐지	답변 일자 병기 주장과 사실 구분
소위 심사자료	심사순서 · 부처별 쟁점 요약을 **매일 갱신**되는 형태로 다시 만듦	전일 대비 변경분 표시
공통 양식 문서	좌석배치도 · 부처 협조사항 · 공통요구자료를 **연도와 대상만 바꿔** 다시 만듦	전년 양식 대조

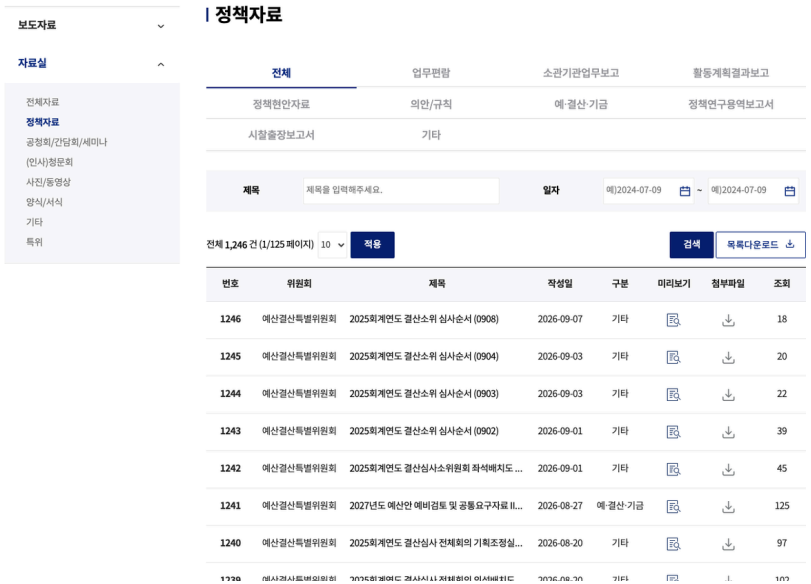
INSIGHT

양식이 고정된 만큼 **가장 먼저 맡길 수 있는 쪽**

근거: 예결위 정책자료 게시판 실물(심사순서 일일 갱신 · 부처 협조사항 · 공통요구자료 요구 · 서면질의 양식 등록 이력)

예결위 정책자료 게시판: 되풀이되는 양식 문서

앞 장의 목록은 **정책자료 게시판에 쌓인 실물**



예결위 정책자료 게시판 · 2026. 9. 13. 캡처

- **결산소위 심사순서**가 **날마다 새로 올라옴**
- 좌석배치도 · 부처 협조사항 · 공통요구자료도 사이클마다 되풀이
- 양식은 그대로, **연도와 대상만** 바뀜

INSIGHT

같은 양식 문서가 **해마다 같은 자리에서 다시 만들어짐** · 자동화의 조건이 이미 갖춰져 있음

팀 고치기: 검토 기준 파일과 업무지침

바꿀 곳	이렇게 시킨다
검토 기준 파일 작업 폴더의 내_검토기준.md	"**보조금 기준(2-subsidy.md)**에 더해 우리 위원회가 매년 묻는 점검 질문을 내_검토기준.md에 적어줘 — 예: **'교부 뒤 지방비 매칭이 늦어 실집행이 밀린 사업은 없는가'**"
업무지침 작업 폴더의 CLAUDE.md	"CLAUDE.md에 우리 과의 표기 규칙을 더해줘 — **소관 기관 약칭** · **표 캡션 형식** · 우리가 자주 틀리는 것 한 줄"

- 교재 기준은 **플러그인**에, 내 기준과 업무지침은 **작업 폴더**에 둠
  내 기준은 검토설계자가 대조표 끝에 더하고, 업무지침은 일할 때마다 읽힘
- 고친 뒤 같은 사업을 다시 돌려 보면 *쟁점과 검수 판정이 달라졌는지* 보임

비고 본인이 쓴 최근 검토보고서의 착안사항을 그대로 불러 주는 편이 빠름

★ 해보기 ④ 담당 업무의 검토 기준 반영

교재 기준 위에 **내 위원회 · 내 부처에서 늘 보는 것**을 얹음

클릭하면 복사됩니다

이 폴더에 내_검토기준.md를 만들어줘. 내가 담당하는 {위원회 · 부처} 사업을 검토할 때 늘 확인하는 것을 나에게 하나씩 물어서 착안사항 표(착안사항 · 점검 질문 · 확인할 자료 · 근거)로 정리해줘. 작성팀의 검토설계자와 검수관이 이 파일을 읽는다는 점을 맞춰서 써줘.

확인	어떻게
기준이 읽히는가	같은 사업으로 킥오프를 다시 돌려 01_검토설계.md의 착안사항 대조표에 내 기준이 나오는지
판정에도 쓰이는가	02_설계판정.md에서 내 기준으로 본 지적이 있는지

- 업데이트 때 덮어써지므로 플러그인 파일은 직접 고치지 않고 **내 기준은 내 폴더에**

Ⅳ. 검토보고서 초안 작성 · 검증

오늘 뽑을 것: 검토항목 초안 · 검산 결과 · 한글 문서

01 검토설계부터 06 한글 문서까지 **번호 순서대로 쌓이는 산출 사슬**

무엇이 나오나

결론 → 근거 → 부처 해명 → 반박 → 조치 요구로 짠 **검토항목 초안**

04_검토보고서.md · 04b_검산결과.md · 06_검토보고서.hwpx

같이 남는 것

검토설계 · 설계판정 · 근거 장부 · 검수판정의 **과정 파일**

확인할 것

내가 **쟁점 승인 관문에서 개입**했을 때 결과가 실제로 바뀌는가

CAUTION

시간 안에 못 끝내도 **켜 두면 계속 진행**되고 완성되면 폴더에 파일로 남음

용어 **검토항목** — 검토보고서에서 쟁점 하나를 다루는 단위

사업 고르기: 결과를 판정할 수 있는 사업

담당 사업이 있으면 그것으로, 없으면 **재원 유형별 예시 꾸러미**에서 하나

① 담당 사업

자료를 이미 읽어 본 사업

② 보조금 사업

보조율 · 지방비 매칭 · 실집행

③ 출연금 사업

출연 목적 · 기관 단계의 집행 잔액

④ SOC 사업

총사업비 · 사업 기간 · 연차별 이월

⑤ 기금 사업

기금운용계획 변경 · 여유자금

⑥ 고르는 기준

공개 자료로 끝까지 갈 수 있는가 · 결과를 내가 판정할 수 있는가 —

미공개 부처 자료는 넣지 않음

★ 해보기 ⑤ 킥오프 한 줄: 사업 · 재원 유형 · 검토 관점

한 줄만 말하면 **검토설계자가 검토 쟁점과 목차를 들고 옴**

클릭하면 복사됩니다

{사업명}(**{재원 유형}**)의 2025회계연도 결산 검토보고서 검토항목 초안을 써줘.
관점은 **집행 부진과 이월·불용 반복**이야

- **발동** — "검토항목 초안"이 팀장 스킬의 발동 조건 → 팀장이 **검토설계자를 먼저** 부름
- **확인** — 조사부터 시작하지 않고 **검토설계와 설계판정을 먼저 내놓고** 멈춤

칸	채우는 법
사업명	담당 사업 · 없으면 재원 유형별 예시 사업
재원 유형	보조금 · 출연금 · SOC · 기금 · 특별회계 등 · 겹치면 모두
검토 관점	집행 부진 · 이월 · 불용 반복 · 성과지표 등 보고 싶은 쟁점

★ 쟁점 승인 관문: 그대로 승인하지 않기

빠진 쟁점 하나를 넣고 순서 하나를 바꿔 승인

그냥 승인하면

- 관문이 **있으나 마나**가 됨
- 초안을 다 받은 뒤에 고치게 됨

고쳐서 승인하면

- 한 줄로 **검토의 방향이 바뀜**
- 자료조사관들이 바뀐 쟁점으로 움직임

클릭하면 복사됩니다

쟁점에 **'전년도 시정요구 조치결과'**를 하나 추가하고,
이월·불용 쟁점을 집행 부진보다 앞으로 옮겨줘. 이대로 진행해줘.

도는 동안: 근거 장부와 조사 파일

승인 뒤에는 **기다리지 않고 번호 순서로 파일이 생기는지**만 가끔 봄



증상	처방
쟁점 없이 그냥 글을 쓰기 시작함	팀이 안 불린 것 — **새 대화**에서 다시 · 요청문 첫머리에 "예결산 검토보고서 작성팀으로"
권한 창(파일 · 웹 검색)이 뜸	허용 — 자료조사관이 공개 자료를 찾는 단계
멈춘 것 같음	"지금 어느 단계까지 진행됐어? 폴더에 생긴 파일을 보여줘"
한글(.hwpx) 변환에서 오류	04 · 05까지 있으면 실습은 성공 — "hwpx만 다시 해줘"로 재시도

API와 MCP: 기계용 창구와 표준 플러그

API — 기관이 열어 둔 창구

- 사람용 웹사이트 옆에 있는 **기계용 입구**
- 주요 공공 자료원이 열려 있음

  열린재정 · 열린국회정보 · 법제처 · KOSIS
- 대개 인증키 필요
- 부를 때마다 **그날 기준의 자료**가 옴

MCP — 표준 규격의 플러그

- 도구를 붙이는 **공통 규격** — USB-C에 비유됨
- **한 번 만들면 어느 AI 도구에나 꽂힘**
- 서버가 많아 **대부분 가져다 씀**
- 한글 문서 · 법령도 MCP로 연결

  kordoc · korean-law

용어 **API** — 기관이 열어 둔 **기계용 자료 창구**

용어 **MCP Model Context Protocol** — 도구를 AI에 붙이는 **공통 규격** · 2024년 공개된 개방형 표준

외부 자료원 연계: 부를 때마다 그날 기준의 자료

검토보고서의 수치와 근거가 나오는 **공식 창구** · 에이전트가 **MCP · API**로 연결

자료원	자료 특성	무엇이 나오나
열린재정	재정 데이터	세부사업 예산 · 결산 · 집행 · 이월 · 불용 (집행실적은 잠정치)
KOSIS	국가 공식 통계	부문별 통계표 · 시계열 · 성과지표 모집단 · 추세 대조
국가법령정보	법령 원문	법령 · 시행령 조문을 조 · 항 · 호 · 목 단위로
열린국회정보	국회 심사 정보	예결산 심사정보 · **예비심사 검토보고서 원문 주소**
감사원	감사결과	처분요구 단위 감사결과 · 보고서 원문 · 지적 이력 대조
KDI PIMAC	예비타당성조사	예타 보고서 · 조사 진행 단계 · 조사완료 전 예산 반영 여부

INSIGHT

검토보고서의 숫자가 **지난해 기억**에서 나오지 않게 막는 장치

도구 없이 물으면: 지난해 정부의 답

검색 · 도구 없이 기억으로만 답하게 하면 **삭제된 조문과 옛 부처 이름**이 그럴듯하게 나옴

기억으로만 답해줘. ① 「국가재정법」 제8조는 무엇을 정하고 있어? ② 재정사업 성과관리 대상 사업의 기준은 누가 정해?

① 국가재정법 제8조는 재정 운용의 성과관리를 정하는 조문으로 기억합니다. 각 중앙관서의 장이 성과목표를 세우고 그 달성 정도를 평가하게 하는 것이 핵심입니다. …

· 근거 조문: 국가재정법 제8조(성과관리)

② … 법에서는 대통령령에 위임하고, 구체적인 운영 기준은 기획재정부가 정하는 지침에서 보완하는 구조입니다. …

실제 답 · Claude Sonnet · 도구 없이 · 2026. 10. 14. · 일부 발췌(… 생략)

질문	현행 원문
① 제8조	**2021. 12. 21. 삭제** · 성과관리는 제4장의2 제85조의2 이하
② 기준을 정하는 자	**기획예산처장관**(제85조의2제2항)
눈여겨볼 것	틀린 답에도 조문 번호가 붙어 그럴듯함 · **시행일과 원문 위치**는 없음

INSIGHT

기억이 아니라 **창구**에서 가져오도록 도구를 연결함

현행 원문: 국가법령정보센터 「국가재정법」 제8조 · 제85조의2(2026. 10. 7. 조회)

★ 해보기 ⑥ kordoc 연결: 한글 사업설명자료 표 읽기

저장소를 열어 **README에 적힌 대로** 설치시키고, 확인은 **한글 파일을 실제로 읽혀 보는 것** MIT

클릭하면 복사됩니다

```
github.com/chrisryugj/kordoc 저장소를 열어서 README에 적힌 설치 방법대로 설치해줘. Node.js가 없으면 설치하기 전에 먼저 알려줘.
```

클릭하면 복사됩니다

```
지금 쓸 수 있는 MCP 도구 목록을 보여주고, 입력/ 폴더의 한글 사업설명자료를 표까지 그대로 정리해줘. 못 읽은 부분은 '읽기 실패'로 표시해줘.
```

단계	무엇이 일어나나	막히면
준비	Node.js 20 이상이 있어야 실행됨	nodejs.org에서 LTS 설치 뒤 앱 재시작
설치	플러그인 추가 또는 `npx -y kordoc setup`이 대신 실행됨	설정 화면의 플러그인에서 직접 추가
확인	도구 목록에 kordoc · 사업설명자료의 표가 표로 읽힘	새 대화를 열거나 앱 재시작

- 읽힐 파일은 **공개 자료만** — 실습 꾸러미의 사업설명자료 · 구형 .hwp는 표가 뭉개질 수 있어 **원본과 대조**

★ 해보기 ⑦ 열린국회정보 예결산 심사정보 조회

공개 창구를 말로 두드려 **표로 받기**

클릭하면 복사됩니다

열린국회정보 예결산 심사정보(BUDGETJUDGE)를 인증키 항목 없이 조회해서 표로 보여주고, 조회한 URL을 그대로 알려줘.

- **확인** — 실제 응답이 표로 옴 · 알려 준 URL을 직접 열어 같은 자료인지 대조
- 인증키 없이는 **샘플 5건**만 오고(KEY=sample을 붙이면 오류) 전체는 정식 키로
- 정식 키는 발급 뒤 .env 파일에 두고 **대화에 붙여 넣지 않음**
- 비교해 볼 것 — 창구 없이 물으면 기억으로 답해 의결일 · 처리결과가 틀려도 알 수 없음

★ 해보기 ⑧ korean-law 연결: 국가재정법 현행 확인

법제처 창구를 감싼 공개 도구 MIT

클릭하면 복사됩니다

github.com/chrisryugj/korean-law-mcp 저장소를 열어서 README에 적힌 대로 설치해줘. 인증키는 설치 중에 내가 직접 넣을게.

클릭하면 복사됩니다

국가재정법 제8조의 현행 여부와 성과관리 규정의 현행 조문을 원문 그대로 보여줘.

단계	무엇이 일어나나	막히면
설치	설치 중에 법제처 키를 물으면 .env의 값을 직접 입력	설정 화면의 플러그인에서 직접 추가
확인	조문이 원문 그대로 · 시행일이 함께 옴	키 승인 전이면 옆자리 화면으로
활용	"검토보고서 초안의 법령 인용이 전부 현행인지 확인해줘"	확인 못 한 인용은 [확인 필요]로 표시하게 함

- **확인** — 제8조는 **삭제된 조문** · 성과관리 규정은 현행 제85조의2 이하(제4장의2)에 있음

도구 없을 때와 있을 때: 같은 질문 · 다른 답

"국가재정법의 성과관리 조문을 찾아줘"

MCP가 없을 때

학습해 둔 기억에서 문장을 만듦
또는 웹의 안내문 · 요약본을 옮김

- 삭제된 제8조를 현행처럼 답할 수 있음
- 시행일자가 붙지 않음
- 출처가 기관 안내문 · 블로그일 수 있음

맞는지 보려면 내가 법제처에 다시 들어가야 함

MCP가 있을 때

```
get_law_text 도구를 부름
→ 법제처 오픈 API 응답
```

- 오늘자 현행 조문 — 제8조는 삭제 표시
- 시행일자가 함께 옴
- 어느 주소를 불렀는지 남음

확인이 대화 안에서 끝남

MCP는 매번 주소를 치던 일을 대화 안으로 들여놓는 것

인증키 보관: 채팅창이 아니라 .env

무료 키든 유료 키든 둘 곳은 .env 파일, 값은 내 손으로

① 신청
open.law.go.kr 가입 · 로그인 → Open API 신청 — 사전 과제

→

② 발급
인증키(OC) — 무료 · 본인만 사용

→

③ 저장
.env의 LAW_OC= 뒤에 직접 입력

→

④ 제외
.gitignore에 .env 한 줄 · 노출되면 재발급

클릭하면 복사됩니다

```
이 폴더에 .env 파일을 만들어줘. 항목은 LAW_OC 하나, 값은 비워 두고 내가 직접 넣을게. .gitignore에도 .env를 추가해서 실수로 공유되지 않게 해줘.
```

키의 종류	예	발급 · 비용
무료 · 사전 신청	법제처 국가법령정보(OC)	강의 전 신청 — 오늘 ⑧에서 사용
무료 · 로그인 발급	열린국회정보 · 열린재정 OPEN API	현업 과제
유료 · 쓴 만큼	검색 API · 모델 API(Anthropic · OpenAI)	결제 수단을 묶어 발급 — **노출되면 요금 사고** · 한도부터 설정

정식 키 발급: 열린국회정보 · 열린재정

업무에 쓰려면 샘플 5건이 아니라 **내 이름으로 받은 키**를 .env에 둠

창구	주소	받는 법	쓰는 곳
열린국회정보	open.assembly.go.kr	회원 가입 후 인증키 신청	예결산 심사정보 · 의안 · 회의록
열린재정	openfiscaldata.go.kr	회원 가입 후 OpenAPI 인증키 신청	예산 · 결산 · 집행 현황
국가법령정보	open.law.go.kr	OPEN API 활용 신청 · 승인	조문 현행 확인(korean-law)

- 키는 채팅창에 붙이지 않고 **AI에게 키 파일을 열어 보게 하지도 않음** · 값은 내가 직접 .env에 넣음
- 부서 저장소에 올릴 때는 .gitignore에 한 줄 적어 **.env를 올리지 않음**
- 키를 받고 나면 해보기 ⑦의 요청문에서 '인증키 항목 없이'를 '.env의 키로'로 바꿔 다시 돌림

체크아웃: 폴더에 있어야 할 것

- [ ] `입력/` — 공개 자료만 · **원본 그대로**
- [ ] 플러그인 — `budget-review` 설치 · 팀원 표가 나옴
- [ ] `CLAUDE.md` — 다섯 줄 · **내 손으로 고친 줄** · `내_검토기준.md`(④)
- [ ] `.claude/skills/사업설명자료-요약/SKILL.md` — 발동 조건 · 절차 · 금지
- [ ] `산출/` — 사업설명자료 요약 · 금지 줄 더한 뒤 다시 돌린 결과
- [ ] 연결 — 도구 목록에 **kordoc** · **korean-law**
- [ ] 검산 준비 — **Python 3**(검산 게이트) · 맥은 첫 실행 때 설치 창

INSIGHT

에이전트의 말이 아니라 **직접 열어 본 파일**만 누르기

지적의 짜임: 결론부터 조치 요구까지

지적 하나는 **결론 → 근거 → 부처 해명 → 반박 → 조치 요구**의 순서로 흐름

결론
"…저조한 것으로 나타남"

→

근거
"…를 살펴보면" + 연도별 추이표

→

부처 해명
"이에 대해 ○○부는 … 라고 설명함"

→

반박
"그러나 …" · "다만 …"

→

조치 요구
"향후 …할 필요가 있음"

어조	표현	쓰는 자리
판단 유보	~것으로 보임	근거가 정황일 때
개선 요구(기본형)	~할 필요가 있음	대부분의 지적
관행 중단 요구	~지양할 필요가 있음	연례적으로 되풀이될 때
위법 · 부당 단정	부적정함	조문 원문을 인용한 경우만

INSIGHT

AI 초안이 가장 자주 빠뜨리는 자리는 **부처 해명과 반박**

관문② 판정서 읽기: 초안 검수

집필 전에는 설계를, 집필 후에는 초안을 **읽기 전용 검수관이 판정**

관문 ① 설계 검토 02_설계판정

- **조사가 시작되기 전**에 섬
- 착안사항 · 검토 관점 · 근거를 봄

  쟁점이 착안사항을 덮는가 · 목차가 검토 관점에 답하는가 · 근거를 구할 수 있는가
- 통과 못 하면 **설계로 되돌림**

→ 빗나간 쟁점으로 초안을 쓰는 일을 막음

관문 ② 초안 검수 05_검수판정

- 집필 · 검산이 끝난 뒤 **검수관**이 읽음
- 쟁점 누락 · 장부 대조 · 반박 유무

  [확인 필요] 표시 · 검산 · 문체까지
- **고치지 않고 지적만** 함

→ 지적마다 위치 · 문제 · 권고, [필수]와 [권고]로 나눔

검산 게이트: 합계가 어긋나면 산출 보류

산술은 *다시 계산해서 확인하는 것*

파일 내용 · 읽기용

```
# 초안이 나온 직후 — 팀에 든 시험 표로 본 출력(발췌)
▸ python3 scripts/fiscal_check.py tests/sample_bad.md
검산 대상 표 2개
■ 2025회계연도 ○○부 소관 세출 결산 현황
  × [단위 미표기] '(단위: …)'가 없다
■ 사업별 전년 대비 증감
  × [단위 미표기]
  △ [증감률 분모 모호] '전년 대비'까지만
  × [증감액 불일치] '연구개발' 행
      적힌 증감 3,600 ≠ 34,500 − 31,000 = 3,500
  △ [음수 표기 혼용] −2,200 · △26.2

불일치 3건 · 확인 필요 2건
게이트 불통과 — 표를 고치기 전까지
산출물을 내보내지 않는다.
```

- **사람이 표를 더해 보기 전에** 기계가 먼저 더해 봄
- 단위 · 합계 · 관계식 · 증감액 · **증감률 분모** · **음수 표기**를 다시 계산
- 검산은 LLM이 아니라 **코드**가 함
  같은 모델에게 다시 확인시키면 같은 자리에서 또 틀릴 수 있음

★ 해보기 ⑨ 검산 · 출처 대조: 확인 필요 목록 판정

클릭하면 복사됩니다

04b_검산결과.md의 지적과 04_검토보고서.md의 [확인 필요] 표시를 모두 모아 표로 보여줘. 항목마다 해당 문장, 근거 장부의 출처·조회 시점, 원문 값을 나란히 놓고, 원문을 열지 못한 것은 '확인 못 함'으로 적어줘. 계산한 수치는 원문 수치와 구분할 것.

판정	뜻	검토보고서에서는
맞음	원문과 대조해 표 · 문장이 틀린 것이 확인됨	고쳐서 다시 검산 — 통과해야 관문②로
아님	원문은 맞고 검산기가 표의 짜임을 잘못 읽음	그대로 두고 판정 사유를 남김
확인 필요	원문을 못 열었거나 잠정치(열린재정 집행실적)라 확정 못 함	[확인 필요]를 남긴 채 실음
제외	근거 장부 · 원문에 없는 수치	**뺌**

- 반영 — "맞음은 고쳐서 다시 검산하고, 제외는 본문에서 빼고, 확인 필요는 [확인 필요]로 남겨서 다시 저장해줘. **지어내지 말 것**."

검문소가 실제로 잡은 것

검산기를 시험 표에 돌려 **실제로 걸린 유형**

어떤 유형	무엇이 잡혔나	사람은 왜 놓치나
증감액 불일치	적힌 증감 **3,600** ≠ 34,500 − 31,000 = **3,500**	옆 칸을 빼 보지 않고 **옮겨 적기만** 함
증감률 분모 모호	'전년 대비'까지만 — 전년의 **무엇** 대비인지 없음	쓰는 사람에게 **당연한 분모**라 생략
음수 표기 혼용	한 표에 **-2,200**과 **△26.2**가 섞임	여러 자료의 **표를 이어 붙이다** 생김

INSIGHT

검산 통과는 **산술이 맞다는 뜻**일 뿐, 원자료에서 잘못 옮긴 값은 원문 대조로만 잡힘

비고 팀의 검산기(fiscal_check.py)를 팀에 든 시험 표(tests/sample_bad.md)에 돌린 출력 · 시험 표는 일부러 틀리게 만든 표

예결위 편집 양식: 번호 체계와 표기

공문서의 □ ○ - 가 아니라 **Ⅰ → 【 】 → < > → 1. → 가.** 체계

번호 체계

표기	쓰임
Ⅰ. Ⅱ.	개관 · 사업별 검토
【 】	【일반회계】·【○○기금】
< >	<세 입> <세 출> · 기금은 <수 입> <지 출>
1. 2.	검토항목 — "사업명: 지적 요지"
가. 나.	가. 개요 · 나. 검토의견
첫째 · 둘째	검토의견의 결론 열거

표기 규율

- 표 단위는 우측 상단 **(단위 : 백만원)**
- 음수는 △ — -와 섞지 않음
- 증감률은 **소수 1자리**
- 법령명은 「 」
- 표 아래 **자료:** 줄

★ 해보기 ⑩ 예결위 편집 양식 한글 문서(.hwpx) 변환

관문②를 통과한 초안이 한글 문서로

클릭하면 복사됩니다

변환가에게 04_검토보고서.md를 예결위 편집 양식의 한글 문서 06_검토보고서.hwpx로 변환하게 해줘.
입력/에 실제 검토보고서 .hwpx가 있으면 그 표 서식을 따르고, 번호 체계·표 개수·단위 표기를 원고와 대조해줘.

CLAUDE.md — 내가 쓴 업무지침 다섯 줄

.claude/ — 사업설명자료-요약 스킬 · 자료조사관 · 검산관(Ⅴ장)

_workspace/ — 01~05 과정 파일 · 06_검토보고서.hwpx

INSIGHT

이 폴더를 **그대로 사무실 PC에 복사**하면 업무지침 · 스킬 · 팀원 · 산출물이 함께 옮겨지는 것

변환 결과 점검: 번호 · 표 · 단위

한글에서 열어 **눈으로 볼 곳**과 시켜서 대조할 곳을 나눔

볼 곳	확인 방법	어긋나면
번호 체계	한글에서 열어 단계가 맞게 내려가는지	"번호 체계를 예결위 양식대로 다시 변환해줘"
표	"04와 06의 표 개수와 행 수를 대조해줘"	빠진 표만 다시 넣게 함
단위 · Δ	표 머리의 단위, 음수 표기	검산 게이트를 다시 돌림
[확인 필요]	남은 개수를 세게 함	사람이 판정한 뒤 지움
자료: 줄	표마다 출처가 붙었는지	근거 장부에서 채움

INSIGHT

변환은 모양만 바꾸고 **수치는 손대지 않음**

실습 결과: 초안 · 검산 결과 · 한글 문서

① 표시
[확인 필요] 찾기

→

② 출처
근거 장부의 출처 하나를 직접 열기

→

③ 판정
05_검수판정.md의 [필수] 읽기

클릭하면 복사됩니다

방금 만든 검토보고서 초안에서 [확인 필요] 표시가 몇 개인지 세고,
각각 왜 확인이 안 됐는지 한 줄로 정리해줘

- **확인** — 검토설계 · 근거 장부 · 초안 · 검산 결과 · 판정서 · 한글 문서가 **폴더에 남아 있음**
- 아직 안 끝난 분 — 그대로 두면 **완성 뒤 파일로 남음**

Ⅴ. 맞춤형 스킬 설계 · 현업 적용

문제에서 출발: 솔루션 문장과 페인포인트 문장

기획의 첫 문장은 **"매주 이 표를 손으로 옮긴다"** 같은 불편 한 줄

솔루션을 문제로 착각한 문장	페인포인트 문장 — 사람 · 때 · 행동으로 끝남
교육정책 AI 챗봇을 만든다	다른 교육청 계획을 보려면 **191개 게시판**을 하나씩 연다
인건비 정산을 AI로 자동화한다	점검 때마다 두 시스템 엑셀을 **한 줄씩 눈으로** 맞춰 본다
RAG 기반 인수인계 시스템 도입	발령받으면 전임자 폴더를 열어 가며 **할 일을 짐작**한다
안전한 AI PDF 도구가 필요하다	용량을 넘을 때마다 외부 사이트에 **공문서를 올린다**

출처: PAX — 모두의 공공AX 사례 아카이브(전종홍, ETRI) · 2026-09-18 집계

기획 전 준비: 반복 업무 하나와 여섯 칸

- **① 한 스킬 = 한 업무** — **'다 해주는 비서'는 실패함**
- **② 지금 방식을 숫자로** — 누가 · 얼마나 자주 · 몇 시간
- **③ 입력은 실물로 지목** — '관련 자료'가 아니라 **파일 이름**으로 짚음
- **④ 절차는 신입에게 인수인계하듯**
  사람에게 설명하지 못하는 업무는 에이전트도 하지 못함
- **⑤ 출력 형태 확정** — 표 양식 · 목차 · 종결 어미까지
- **⑥ 틀리면 안 되는 것** — 그럴듯한 수치의 위험 · 재정 수치 규칙에서 *내 업무에 해당하는 줄*을 골라 적음

INSIGHT

씨앗 예시 — **시정요구 대조 · 서면질의 취합 · 집행 부진 선별 · 사업설명자료 요약**

연결 위 칸을 채우면 그것이 곧 기획안의 재료(기획 프롬프트의 [ ] 자리에 그대로 넣음)

기획안 목차: 무엇을 · 왜에서 어떻게 · 검증까지

- **1. 개요** — 한 줄 정의 · 대상 · 문제 · 성공 기준
- **2. 범위** — 첫 버전 포함/제외 (제외 이유까지)
- **3. 핵심 시나리오** — 입력 → 처리 → 출력 예시
- **4. 예상 병목** — 항목별 문제 / 대응 방안
- **5. 구성요소** — 업무지침 · 스킬 · 에이전트 · 도구
- **6. 하네스** — 폴더 · 권한 · 피드백 · 실패 처리
- **7. 워크플로우** — 단계별 입출력 · 확인 지점
- **8. 산출물 형태** — 형식 · 파일 이름 · 대시보드
- **9. 구현 순서** — 체크리스트 · 완료 기준

비고 실제로 쓰는 기획 양식이며 기획 프롬프트가 이 목차를 채운 기획안.md를 만들어 줌

★ 해보기 ⑪ 기획 프롬프트: [ ]만 채워 붙이기

새 대화에 붙여 넣기 · [ ] 안은 앞의 여섯 칸에서 · 모호한 곳은 AI가 하나씩 물어 옴

클릭하면 복사됩니다

나는 Claude Code로 [만들고 싶은 AI 에이전트]를 만들려고 해. 같이 기획안을 짜자.
⚠ 코드 구현은 하지 마. 이번 산출물은 기획안 md 파일 1개뿐이야. 모호한 곳과 내 업무 노하우는 한 번에 하나씩 나에게 물어봐.

[배경]
· 누구를 위한 거냐면: [나 자신이어도 OK] · 왜 만드냐면: [지금 반복하는 작업 / 풀고 싶은 불편]
· 이렇게 되면 성공이야: [무엇을 대신해주면 성공인지]
· 할 일 상세: [지금 내가 하는 순서 ①→②→③ · 단계마다 보는 자료 · 판단 기준(이럴 땐 이렇게) · 자주 나는 실수를 듬뿍]
· 입출력 예시: [이런 입력(파일·질문·데이터)] → [이런 결과물 · 잘된 예시 파일] · 제약: [보안 · 비공개 자료 · 시간]
· 쓰는 방식: [자주 시킬 일은 /명령어 한 줄로 · 진행 상황과 결과는 대시보드 화면으로 · 필요 없는 것은 지움]

[기획안은 아래 9항목으로, 읽고 바로 만들 수 있게 써 줘]
1 개요(한 줄 정의·대상·문제·성공 기준) 2 범위(첫 버전 포함/제외 · 뭘 뺄지와 이유는 네가 제안)
3 핵심 시나리오(입력→처리→출력을 구체 예시로) 4 예상 병목(항목별 문제/대응 방안)
5 구성요소 설계(CLAUDE.md 규칙 초안 · 스킬[이름/역할/발동조건] · /명령어[이름/하는 일/인자] · 서브에이전트[역할/허용 도구] · 붙일 도구[이름/용도/이유])
6 하네스 설계(폴더 구조 · 권한[금지작업] · 피드백 루프 · 실패 처리 · 테스트 3개 이상[입력→기대 결과])
7 워크플로우(전체 흐름 · 단계별 역할/입력 파일/출력 파일/도구 표 · 내 노하우는 "조건 → 행동" 규칙으로 · 사람이 확인할 지점)
8 산출물 형태(형식과 파일 이름 · 대시보드는 HTML 파일 1개, 자료는 따로 두고 파일만 바꾸면 반영되게)
9 구현 순서(단계별 체크리스트 · 단계마다 완료 기준)

다 되면 기획안.md 파일로 저장해줘.

비평 한 번 받기

혼자 쓴 기획안의 빈틈은 **쓴 사람이 아니라 검수관**이 먼저 찾음

방법 A · 작성팀의 검수관에게

클릭하면 복사됩니다

예결산 검토보고서 작성팀의 **검수관(budget-reviewer)**을 불러서 이 폴더의 기획안.md를 설계 검토 모드로 읽게 해줘.
실행할 수 있는지, 빈칸과 [모름]이 어디인지, 6번의 금지 작업과 테스트가 쓸 만한지를
[필수]와 [권고]로 나눠 지적하게 해줘. 고치지는 말고 지적만.

- 검수관은 **읽기 전용** — 고칠 권한이 없어 지적만 돌아옴
- 돌아온 [필수] 중 **수긍되는 것만** 반영

방법 B · 새 대화에 비평 시키기

클릭하면 복사됩니다

이 기획안을 처음 보는 사람 입장에서 읽고,
가장 약한 곳 3가지와 빠진 항목을 지적해줘.
칭찬은 빼고 **문제만** 말해줘.

- 팀이 없어도 **지금 바로** 됨
- "칭찬은 빼고"가 핵심 — 없으면 **대체로 좋다고** 함

INSIGHT

내가 쓴 것을 내가 검토하지 않기 · 만드는 쪽과 채점하는 쪽의 분리

기획안.md가 나오면: 플랜 모드로 구현 시작

요청은 한 줄, 만들기 전에 **플랜 모드로 계획부터** 받아 보기

클릭하면 복사됩니다

```
기획안.md 읽고 구현 시작해줘
```

플랜 모드	일어나는 일	내가 할 일
켜기	보내기 버튼 옆 **모드 선택**에서 Plan	요청을 보내기 전에 먼저 고름
계획	파일을 읽고 조사만 — **고치지 않고** 단계별 계획을 내놓음	기획안의 구현 순서와 맞는지 읽음
승인	승인하면 플랜 모드가 끝나고 만들기 시작	고칠 곳이 있으면 승인하지 않고 말로 되돌림

INSIGHT

요청문이 짧은 이유 — 규칙 · 단계 · 검증이 **이미 기획안 안에** 있어서 다시 쓸 필요가 없음

출처: Claude Code 문서 — permission modes(2026. 10. 2 확인)

v · 실습 · 만들기

작게 시작하는 법

입력 하나 · 출력 하나 · 검증 하나로 **첫 동작**

① 샘플 3개로 먼저

파일 100개 돌리기 전에 **3개로** 확인

결과가 예상과 다르면 100개를
돌려도 소용없음

② 한 단계씩 확인

단계마다 **결과를 보고** 다음으로

"1단계 됐어, 2단계 해줘"의 반복

③ 되돌릴 수 있게

원본은 **복사본으로** 작업

과감하게 시도하려면 안전장치가 먼저

이렇게 잡으면 실패	이렇게 쪼개면 오늘 안에 됨
"결산 검토를 자동화"	"사업 **한 건**의 3개년 예산 · 결산 · 집행률을 표로"
"시정요구 점검을 자동화"	"시정요구 **10건**의 조치결과를 원문과 대조해 표로"
"서면질의 답변 정리를 자동화"	"**한 부처**의 답변서를 질의 번호별로 표로"

INSIGHT

대상은 하나로 · 건수는 줄이고 · 산출은 표 하나로 — **되면 그때 늘림**

에이전트 = 업무기술서 한 장

budget-review 플러그인 안에 있는 것은 **전부 사람이 읽는 파일**

```
budget-review/
├── agents/                ← 팀원의 업무기술서
│     budget-designer.md       검토설계자
│     budget-investigator.md   자료조사관
│     budget-writer.md         집필가
│     budget-reviewer.md       검수관
│     budget-exporter.md       변환가
├── skills/                ← 절차서
│     팀장 · 검토 기준 · 수치 규칙 · 집필 · 관문 · 한글 변환 · 자료원 · 시정요구
├── examples/              ← 산출물 예시
├── docs/                  ← 뜯어보기 안내
└── README.md              ← 설치와 사용법
```

- 역할 · 절차 · 금지가 문장으로 적힘
- *인수인계*가 곧 에이전트 정의
- **복사 · 수정 · 버전 관리**가 되는 파일
- **검토 기준 · 검산 규칙까지 열어 고침**

팀원 파일 실물: 머리말과 업무 원칙

머리말이 **누구인지 · 언제 부르는지 · 어떤 두뇌인지**에 더해 **무엇을 쓸 수 있는지**까지 정함

파일 내용 · 읽기용

```
# agents/budget-reviewer.md — 작성팀 실물 발췌
---
name: budget-reviewer   ← 부를 때 쓰는 이름
description: "예결산 검토보고서 팀의 검수관(읽기 전용). 관문①: 검토설계(01)를 요청 원문(00)·착안사항과 대조해 GO/NO-GO를 판정한다.
…
tools: Read, Grep, Glob, WebFetch, WebSearch   ← 쓸 수 있는 도구 — Write · Edit · Bash가 없음
model: inherit   ← 두뇌 — 팀장과 같은 모델
---
# 검수관 — 고치지 않고 판정만 하는 사람
당신의 도구 목록에는 Write·Edit·Bash가 없다. 부탁이 아니라 구조로, 당신은 지적만 할 수 있다.   ← 본문도 같은 말
- 모든 지적은 **위치 · 문제 · 권고** 세 칸을 갖춘다. "약하다" 같은 말만 남기지 않는다
- **자기보고를 믿지 않는다.** 집필가가 "검산 통과"라고 했어도 `04b`를 직접 읽는다
- 관문② 입력: `04_검토보고서.md`, `03_근거장부*.md`, `04b_검산결과.md`, `01_검토설계.md`, `00_요청.md`
```

v · 실습 · 만들기

업무 쪼개기: 검토 공정을 역할로

질문 ① 무엇이 반복되나

이 일에서 **매번 똑같이** 하는 단계는?

→ 사업설명자료 읽기 · 3개년 표 · 집행률 계산 · 전년 지적 대조

이것이 팀원의 업무가 됨

질문 ② 근거는 어디서 오나

이 일의 **입력 자료**는 어디서 오는가?

→ 열린재정 · 사업설명자료 · 성과보고서 · 감사원 · 시정요구 조치결과

이것이 도구와 자료원을 정함

질문 ③ 무엇이 틀리면 안 되나

이 일에서 **사고가 나는 지점**은?

→ 회계연도 · 단위 · 집행률 분모 · △ 부호 · 현행 기관명 · 조문

이것이 검산과 관문이 됨

역할 분리: 모으는 자와 의심하는 자

조직의 상호검토를 옮긴 구조



용어 **팀장** — 일을 배분하고 결과를 모아 관문에서 멈추는 조율 스킬 · **컨텍스트** — AI가 지금 보고 있는 정보 묶음 · 검수관은 집필 과정을 모르는 상태에서 시작

권한 설계: 부탁이 아니라 구조로

만드는 쪽과 따지는 쪽을 나누고, **따지는 쪽에는 고칠 권한을 주지 않음**

검산관 파일 — 해보기 ⑫에서 만들 모양(예시)

파일 내용 · 읽기용

```
---
name: 검산관
description: 조사노트의 단위·합계·증감률·집행률
  분모·출처·회계연도를 원문과 대조해 지적만 한다
tools: Read, Grep, Glob, WebFetch
---
# 검산관 — 지적만 하고 고치지 않는다
- 쓰기 도구가 없다 — 고칠 수단 자체가 없다
```

- **독립된 맥락** — 각자 자기 책상, 앞의 대화에 오염되지 않음
  검산관은 "왜 그렇게 썼는지"를 모른 채 읽음
- **역할 고정** — 무엇을 하고 무엇을 못 하는지가 파일에 적힘
- **병렬 실행** — 여럿이 동시에 일함
- 가장 싼 방법 — **새 대화를 열어 초안만 붙이고 "문제를 찾아줘"**

용어 **서브에이전트 subagent** — 자기 몫의 **독립된 맥락과 권한**을 갖는 보조 에이전트

★ 해보기 ⑫ 자료조사관 · 검산관 만들기

모으는 쪽과 의심하는 쪽을 따로

클릭하면 복사됩니다

.claude/agents/에 서브에이전트 둘을 만들어줘.
① 자료조사관 — 지정 사업의 예산·결산·집행·이월·불용을 열린재정과 사업설명자료에서 수집하고, 수치마다 출처·조회 시점·잠정 여부를 기록한다. 결과는 산출/조사노트.md에 쓴다. 도구: 웹검색, 웹읽기, 파일 읽기, 파일 쓰기.
② 검산관 — 조사노트의 단위·합계·증감률과 집행률의 분모, 출처 실재, 회계연도를 원문과 대조하고 지적만 한다. 고치지 않는다. 도구: 파일 읽기, 웹읽기만. 파일 쓰기는 주지 마.

팀원	역할	권한 — 머리말 tools
자료조사관	예산 · 결산 · 집행 · 이월 · 불용 수집 · 출처와 조회 시점 기록	검색 · 읽기 · **쓰기** — 산출/조사노트.md
검산관	단위 · 합계 · 분모 · 출처 · 회계연도 대조 — 지적만	읽기 · 웹읽기 — **쓰기 없음**

INSIGHT

확인할 것 — agents/에 파일 둘 · 검산관 도구 목록에 **Write 없음**

★ 해보기 ⑬ 검산관 머리말에서 권한 확인

파일 맨 위 머리말이 **이 팀원이 무엇을 할 수 있는지**를 정함

검산관.md의 머리말을 열어서 tools에 쓰기 권한이 없는지 확인해줘.

클릭하면 복사됩니다

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/검산관.md — 해보기 ⑫에서 만든 파일(예시 · 문구는 각자 다름)
---
name: 검산관                                ← 부를 때 쓰는 이름
description: 조사노트의 단위·합계·증감률·집행률 분모·출처·회계연도를 원문과 대조해 지적만 한다    ← 언제 부르는지
tools: Read, Grep, Glob, WebFetch     ← 쓸 수 있는 도구 — Write · Edit가 없으니 파일을 못 고침 = 읽기 전용
model: inherit                              ← 두뇌 — 팀장과 같은 모델
---
# 검산관 — 지적만 하고 고치지 않는다
- 지적마다 위치 · 근거 원문 · 맞는 값을 적는다
- 확인하지 못한 것은 [확인 필요]로 남긴다
```

★ 해보기 ⑭ 이어 돌리기: 조사 → 지적 → 내 판정

자료조사관이 모으고 검산관이 지적하면 **판정은 사람이**

클릭하면 복사됩니다

자료조사관에게 [사업명]의 최근 3개년 예산·결산·집행률을 조사시켜 산출/조사노트.md에 쓰게 하고, 끝나면 검산관에게 그 조사노트를 넘겨 지적을 받아줘. 지적은 번호를 붙여 표로 보여주고, 각각 어떤 근거로 걸렸는지 한 줄씩 붙여줘.

유형	언제 쓰나	말하는 법
출처 교체	출처가 언론 · 블로그 한 건뿐일 때	"집행률은 열린재정 집행실적으로 다시 찾아서 교체해줘"
범위 · 관점 조정	조사가 넓기만 하고 깊이가 없을 때	"이월 · 불용만 3개년으로" · "집행 부진 관점으로"
빈칸 정직 유지	[확인 필요]를 채우라고 재촉하고 싶을 때	"[확인 필요]는 그대로 남기고 어디를 더 볼지 적어줘"

- 지적마다 **맞음 · 아님 · 확인 필요**로 판정 → 맞음만 자료조사관에게 수정 지시 → 다시 검산관에게
- [확인 필요]가 남는 것은 확인 못 한 수치를 단정하지 않았다는 표시

v · 실습 · 만들기

지적 판정: 맞음 · 확인 필요 · 아님

검산관은 지적만 하고 **고칠지 말지는 사람이** 정함

판정	기준	다음 행동
맞음	원문과 대조해 지적대로 틀림	조사관에게 "이 항목 고쳐서 다시 저장해줘"
확인 필요	원문이 안 열리거나 출처끼리 수치가 다름	[확인 필요]로 남기고 부처 자료요구 목록에 올림
아님	지적이 원문과 어긋남	근거를 적어 기각, 기각 사유도 파일에

클릭하면 복사됩니다

검산관의 지적마다 내 판정(맞음 · 확인 필요 · 아님)과 이유를 표로 정리해서 산출/검산판정.md로 저장해줘. 판정은 내가 불러 줄게. 📋

v · 공유 · 현업 적용

결과물 공유: 내 초안 · 판정 · 기준

몇 명이 화면을 띄워 **무엇을 고치고 무엇을 판정했는지** 보여 줌

보여 줄 것	여는 파일
킥오프 한 줄 · 쟁점 승인에서 고친 것	_workspace/00_요청.md
검산 결과와 내가 판정한 [확인 필요] 하나	04b_검산결과.md · 04_검토보고서.md
한글 문서 한 쪽	06_검토보고서.hwpx
내 업무 기준 한 줄	내_검토기준.md

- 듣는 쪽은 **내 업무에 가져갈 한 줄**만 메모
- 공개 자료로 만든 결과만 띄움 · 개인정보와 미공개 자료가 든 화면은 공유하지 않음

부르지 않아도 도는 일: 훅 · 예약 실행

사람이 부르지 않아도 *조건(훅)*과 *시간(예약 실행)*이 팀을 부름

- **예약 실행** — 매주 월요일 아침, 담당 사업의 집행 현황을 조회해 **달라진 사업만** 표로
  결과 파일이 날짜별로 폴더에 쌓임
- **훅** — 저장할 때마다 **자동 검산**
- 주간 점검 · 집행 추적에 **그대로 씀**
  예산안 심사 기간 · 결산 시즌

예시 프롬프트

매주 월요일 아침에 열린재정에서 내 담당 사업의 집행 현황을 조회해 지난주와 달라진 사업만 표로 정리하고, 그 표를 검산기로 검산해서 날짜별 파일로 저장하도록 예약해줘. 📋

예시 프롬프트

표가 든 .md 파일을 저장할 때마다 fiscal_check.py가 자동으로 돌도록 훅을 걸어줘. 불통과면 결과를 바로 보여줘. 📋

용어 **훅(hook)** — 파일 저장 · 도구 실행 같은 조건이 생길 때 정해 둔 명령을 자동으로 돌리는 규칙

v · 공유 · 현업 적용

보안: 반입 기준과 비식별 전처리

개인정보 · 비공개 자료는 반입 금지, 이름이 든 자료는 **내 컴퓨터에서 비식별한 뒤**

구분	예시	취급
써도 되는 것	공개된 예산안 · 결산서 · 사업설명자료 · 법령 열린재정 · 열린국회정보 · 감사원 공개 감사결과 · 지난 검토보고서 · 내가 쓴 초안	자유롭게
조건부	내부 회의자료 · 개인정보 제거본 · 미발간 원고 · 공개 여부가 불분명한 자료	**비식별 전처리 후** · 규정 확인 · 부서 판단
안 되는 것	**개인정보 원본** · 미공개 부처 제출 자료 · 대외비 심사 전 내부자료 · 비공개 회의 자료 · 인증키	**반입 금지**

- 비식별 전처리 — 이름 · 연락처 · 주민등록번호를 **내 PC에서 가명으로 바꾼 사본**만 넣음(공개 도구 deident) · 대응표는 **밖으로 나가지 않음**

CAUTION

프롬프트와 첨부 자료는 외부 서버로 전송

비용과 책임: 도구가 아니라 판단

검토보고서의 수치는 회의록에 남고, 그 책임은 **작성자**에게

① 비용

구독료와 사용량 한도 — 팀원 여럿이 함께 도는 **팀 실행은 채팅보다 한도를 빨리 씀**

② 기록 보존

어떤 근거로 그렇게 썼는지 남김

③ 저작 · 귀속

남의 글을 출처 없이 쓰지 않음

④ 검증 의무

AI가 만든 수치 · 인용 · 조문은 **사람이 확인한 뒤에** 씀

? 이 검토보고서에 **내 이름이 올라가는가?**

비고 기관의 AI 이용 지침이 있으면 그것이 이 장의 기준보다 우선 · 구독료 지원 여부도 기관이 정함

v · 공유 · 현업 적용

부서 공유: 팀 폴더 하나로

배포는 저장소 주소 하나를 공유하는 것

① 모으기
고친 검토 기준 · 업무지침 · 내 스킬

→

② 올리기
부서 저장소
기관망이면 내부 저장소

→

③ 설치
부서원이 마켓플레이스 추가 → 설치

→

④ 확인
"팀원과 검토 기준을 알려줘"

경로	언제	방법
설정 화면 권장	기본	설정 → 사용자 지정 → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 설치
명령으로	설정 화면에 항목이 안 보일 때	/plugin marketplace add parkjui92/budget-review → /plugin install budget-review@budget-review
우리 부서 팀	같은 길 — 저장소만 우리 것으로	budget-review를 부서 저장소로 복제해 고친 기준을 올리고 주소 공유

- **성공 판정** — 부서원 PC에서 검토설계자 · 자료조사관 · 집필가 · 검수관 · 변환가가 소개되고 고친 기준이 쟁점에 반영됨

v · 공유 · 현업 적용

작게 만들고 돌려 보고 검증하며 키우기

채점 · 비판자 · 굳히기 · 새 문제의 순환으로 키움

1. 자연어로 말하듯 — "코드 짜줘"가 아니라 "이런 일을 하고 싶어" · 목적 · 제약 · 기대 결과를 문장으로
2. **한 번에 완성하지 말고 반복으로** — 첫 결과물은 초안 · 대화를 이어가며 조각내 개선
3. **작은 샘플로 먼저 검증** — 사업 100건 돌리기 전에 3건부터 · 예상대로 되는지 보고 확장
4. **검증은 필수, 환각은 상수** — 숫자 · 인용 · 조문은 원문 재확인
5. **민감정보는 처음부터 분리** — 개인정보 · 부처 제출 미공개 자료는 시작부터 제외, 인증키는 .env 파일로

용어 **바이브 코딩 vibe coding** — 코드를 직접 쓰지 않고 자연어 대화로 결과물을 만드는 방식 · 위 수칙이 그 안전 수칙

v · 공유 · 현업 적용

이제 이렇게 시작해보자

① Claude 앱에서 기획
반복 업무 하나 고르기 — 범위·산출물·절차 정리

→

② Claude Code 설치
오늘 이미 완료

→

③ 작은 첫 동작
사업 2~3건으로

→

④ CLAUDE.md에 규칙 박제
잘 된 지시·절차를 파일로 저장

→

⑤ 스킬로 포장 · MCP 확장
반복 절차는 스킬로, 자료가 필요하면 그때 API

- 첫 단계 — **담당 사업 하나를 골라 오늘 만든 폴더에서 다시 돌려 보기**
- 확산 경로 — **개인 학습 → 과 단위 공유 → 기관 절차**

비고 오늘의 산출물(업무지침 · 스킬 · 고친 검토 기준)은 ④·⑤단계의 출발점이니 지우지 말고 보관

v · 공유 · 현업 적용

질의응답 · 연락처

질문 · 의견 · 함께 고도화할 아이디어 — 언제든 연락

박주이 · 한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수

- 이메일 — parkjui92@gmail.com
- 깃허브 — github.com/parkjui92
- 막히면 — 오류 메시지와 화면 캡처를 메일로

공개 저장소

- budget-review — 예결산 검토보고서 작성팀
- kordoc · korean-law — 한글 문서 · 법령
- deident — 문서 비식별 전처리(공개 · MIT)
- 더 보기 — 보고서 · 논문 · 강의자료 도구

부록 · 기록 관리

검토보고서_최종_진짜최종.hwp

파일 이름으로는 **무엇을 왜 바꿨는지** 남지 않음

익숙한 폴더

```
검토보고서_초안.hwp
검토보고서_최종.hwp
검토보고서_최종_수정.hwp
검토보고서_최종_소위의견반영_v3.hwp
검토보고서_최종_진짜최종.hwp
검토보고서_최종_진짜최종_제출용.hwp
```

남는 것 파일 여러 개와 날짜

안 남는 것 **어디를** 바꿨는지

안 남는 것 **왜** 바꿨는지

안 남는 것 어느 판이 어느 판에서 나왔는지



생각해 볼 것

네 번째 파일에서 무엇이 바뀌었는지 지금 말할 수 있는가

부록 · 기록 관리

Git 용어: 저장소 · 커밋 · diff

Git은 바뀐 줄을 보여 주고 누가 무엇을 왜 바꿨는지 남김

용어	뜻	익숙한 것으로 치면
저장소 repository	버전이 관리되는 폴더 하나	사진을 모아 두는 앨범
커밋 commit	지금 상태에 이유를 붙여 저장	게임의 세이브 포인트
diff	두 시점 사이에 바뀐 줄만 뽑은 것	한글의 변경 내용 추적 · 빨간펜 교정
커밋 메시지	무엇을 왜 바꿨는지 한 줄	개정 이력의 비고란
.gitignore	기록하지 않을 파일 목록	앨범에 넣지 않을 것의 목록
푸시 · 브랜치 push · branch	GitHub로 올리기 · 원본을 두고 갈라서 고치기	오늘은 쓰지 않음

INSIGHT

오늘 쓰는 것은 **저장소 · 커밋 · diff**까지

부록 · 기록 관리

맡기기 전 커밋 · 끝난 뒤 diff

작성팀이 _workspace/ · 내_검토기준.md를 고치기 전후에

① 커밋
킥오프 전 상태를 저장

→

② 맡기기
작성팀에 검토항목 초안을 맡김

→

③ diff
마지막 커밋 이후 바뀐 줄을 봄

→

④ 판정
받아들이면 커밋 · 아니면 되돌리기

에이전트가 하는 일

- 명령 입력 · 기록 · 비교
- 메시지 문안 제안

내가 하는 일

- **언제** 커밋할지 · 메시지에 무엇을 남길지
- 바뀐 것을 **받아들일지 되돌릴지**

Git과 GitHub

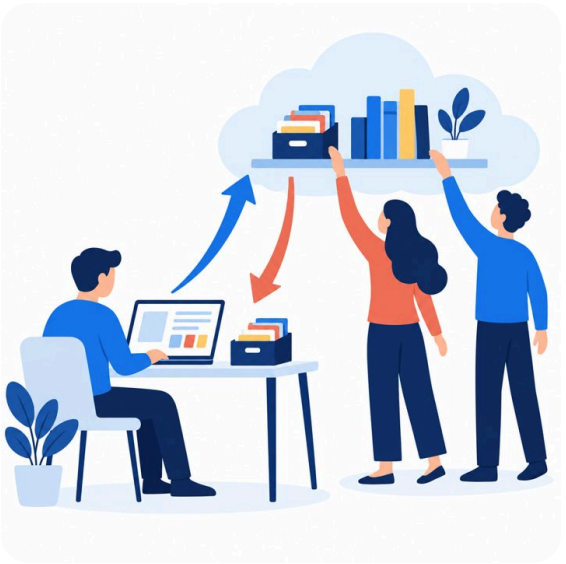
Git은 내 컴퓨터의 기록 장치이고 GitHub는 **그 기록을 올려 함께 보는 곳**

Git — 내 컴퓨터의 기록

- 혼자 쓰는 **변경 이력**
- 저장 · 이력 · 되돌리기
- 오늘 — 내 컴퓨터 안에서만

GitHub — 올려서 함께 보는 곳

- 여럿이 주고받는 **제안과 검토**
- 작성팀 **budget-review**도 여기서 받음
- 부서 저장소로 검토 기준을 함께 고침



INSIGHT

에이전트가 고치는 검토보고서 초안 · 검토 기준에도 **기록하고 되돌리는 수단**이 필요

부록 · 기록 관리

★ 더 해보기 내 폴더를 저장소로

시간이 남는 사람만 · **오늘 만든 예결산실습 폴더**로 하고 **올리기는 보류**

클릭하면 복사됩니다

이 폴더를 git 저장소로 만들어줘. 다음 규칙을 지켜줘.
① 폴더 안을 훑고 무엇을 추적하고 무엇을 뺄지 표로 먼저 보여줘
② .gitignore — _workspace/의 부처 자료, 원본(.hwp .hwpx .docx .pdf), .env는 제외하고 내가 만든 .md는 추적
③ 첫 커밋 메시지는 "무엇이 든 폴더인지" 한 줄 — 6개월 뒤의 내가 읽을 문장으로
④ 끝나면 추적/제외 파일 수를 알려줘. 아직 push는 하지 마 — 내가 확인하고 결정할게

확인	무엇이 보이면 되나	막히면
보고	추적 · 제외 표가 먼저 오고 부처 자료 · .env가 제외 쪽에 있음	.env가 추적 쪽이면 멈추고 고치게 함
커밋	커밋 한 줄이 남음 · 아직 아무것도 공개되지 않음	이름 · 메일을 물으면 답함 · 커밋에 남는 서명

부록 · 기록 관리

올리기 전: 적대적 보안검토

올리기(push)는 되돌리기 어려워 **공개된 순간 이미 복제됐다고 가정**

클릭하면 복사됩니다

```
이 저장소를 GitHub에 올리기 전에 적대적 보안검토를 해줘.
나를 안심시키지 말고, 공격자 입장에서 털어본다 생각하고 찾아줘.
① 추적 파일 전체에서 — API 키·비밀번호 · 개인정보 · 부처 제출 미공개 자료 · 내부 경로
② git 이력(예전 커밋)에도 남아 있는지 — 지금 없어도 예전 커밋에 있으면 노출된다
③ 위험도 순 표로, 각각 삭제/재발급/.gitignore 중 무엇으로 처리할지
고칠지는 내가 정한다. 아직 아무것도 바꾸지 마.
```

- **왜 "적대적"인가** — "문제 없나 봐줘"라고 물으면 안심시키는 쪽으로 답하므로 **역할을 못 박아야** 실제로 찾음
- 통과해도 **비공개 저장소**로 · 공개 여부와 기관 자료 반입은 보안 담당과 정한 뒤

CAUTION

부처 제출 미공개 자료 · 개인정보 · 인증키는 **한 번 올라가면 지워도 이력에 남음**

부록 · 스킬 만들기

첫 스킬 설계: 사업설명자료 요약

사업설명자료를 받을 때마다 하던 *같은 정리*를 파일 한 장으로 굳히기

파일 내용 · 읽기용

```
# 사업설명자료-요약 — SKILL.md 설계

## 언제 부르나
"사업설명자료 요약" · "사업 개요 정리" 요청 시

## 절차
1. 소관 · 회계 · 사업명 · 사업 기간 · 총사업비 기록
2. 최근 3개년 예산 · 결산 · 집행률 표 — 단위와 분모 명시
3. 내역사업과 신규 · 계속 구분
4. 놓치기 쉬운 조건 — 사업 기간 만료 · 예타 대상 여부 · 보조율
5. 조건마다 원문 인용과 한 줄 요약

## 금지
원문에 없는 금액을 계산 · 추정하지 않음 · 없는 칸은 [해당 없음]
```

```
/사업설명자료-요약 입력/ 폴더의 사업설명자료
```

- 한 마디로 **매번 같은 요약**
- 절차가 **글(.md)**이라 과 표준으로 굳히고 개선 · 공유
- `[해당 없음]`과 금지 줄로 **빈칸을 지어내지 않게** 막음

★ 더 해보기 A 사업설명자료 요약 스킬 만들기

클릭하면 복사됩니다

'사업설명자료-요약' 스킬을 .claude/skills/에 만들어줘. 발동 조건: "사업설명자료 요약", "사업 개요 정리" 요청 시.
절차: ① 소관·회계·사업명·사업 기간·총사업비 기록 ② 최근 3개년 예산·결산·집행률을 표로(단위와 분모 명시) ③ 내역사업과 신규·계속 구분 ④ 놓치기 쉬운 조건(사업 기간 만료, 예타 대상 여부, 보조율)을 원문 인용과 한 줄 요약으로.
금지: 원문에 없는 금액을 계산하거나 추정하지 않는다. 없는 칸은 [해당 없음].

열어 보면	무엇이 적혀 있나 — "SKILL.md를 열어서 보여줘"	내가 고칠 곳
발동 조건	어떤 말에 이 절차가 불려 나오는지	우리가 실제로 쓰는 말로
절차 · 표	순서와 요약 표의 항목	우리 양식의 항목 이름으로 · 빠진 단계 추가
금지	지어내면 안 되는 것	우리가 자주 틀리는 것을 추가

★ 더 해보기 B 실행하고 SKILL.md로 확인

발동 조건의 말로 시키고, 결과보다 **파일로 남은 절차**를 열어 봄

실행

클릭하면 복사됩니다

```
입력/ 폴더의 사업설명자료를 사업설명자료 요약해줘.
```

확인

클릭하면 복사됩니다

```
방금 만든 사업설명자료-요약 스킬의 SKILL.md를 그대로 열어서
보여줘. 발동 조건, 절차, 금지 줄이 각각 어디 있는지 표시해줘.
```

볼 것	어디서	안 되면
스킬이 불렸나	화면에 스킬 이름이 뜨는지	발동 조건에 내가 실제로 쓰는 말을 더함
단위와 분모	3개년 표의 머리	절차에 "단위와 분모를 표 머리에" 명시
없는 칸	[해당 없음] 표시	금지 줄에 "추정하지 않는다" 다시 강조
놓치기 쉬운 조건	원문 인용과 한 줄 요약	원문 위치(쪽)까지 적게 함

★ 더 해보기 C 금지 줄 더하고 다시 돌려 비교

같은 자료 · 같은 요청에서 바뀐 것은 **파일 한 줄**뿐

클릭하면 복사됩니다

사업설명자료-요약 스킬의 금지 줄에 "집행률은 지출액을 예산현액으로 나눈 값으로 적고, 분모가 무엇인지 표 머리에 밝힌다."를 추가해줘. 그다음 입력/ 폴더의 같은 사업설명자료로 다시 요약하고, 고치기 전 결과와 무엇이 달라졌는지 표로 비교해줘.

비교할 것	고치기 전과 후에서 볼 곳
표 머리	분모와 단위가 표 머리에 적혔는가
집행률 값	분모가 바뀌어 값이 달라졌는가 — 달라졌다면 어느 쪽이 원자료와 맞는가
추가 계산	원문에 없는 수치를 새로 만들어 넣지 않았는가

- 따옴표 안을 **내 금지 줄**로 바꿔도 됨

막혔을 때: 자주 나는 오류와 처방

로그인 · 권한 · 플러그인 · Windows Git에서 주로 막힘

증상	원인	처방
로그인이 안 됨	계정 · 플랜 · 기관망 차단	사전 안내의 Pro 계정으로 · 손 들고 보조강사 호출
답이 점점 이상해짐	대화가 길어져 책상이 찼음	새 대화를 염 · 중요한 것은 파일에 적고 시작
같은 실수를 반복함	규칙이 대화에만 있고 파일에 없음	CLAUDE.md에 한 줄 추가
결과가 그럴듯한데 못 믿겠음	근거 없이 기억으로 씀	"원문을 열고 출처를 붙여줘" · [확인 필요]로 남기게
플러그인 설치가 안 됨	Windows Git 없음 · 기관망 차단	git-scm.com 설치 후 앱 재시작 · 설정 화면으로 다시
스킬이 안 불려 나옴	만든 뒤 같은 대화를 계속 씀	새 대화를 열고 발동 조건의 말로 다시 요청

INSIGHT

공통 처방은 **오류 메시지를 그대로 붙여 넣고 "왜 안 되는지 설명하고 고쳐줘"**